教育部-华为智能基座课程　　人工智能研究生通识示范课程

山东大学 SHANDONG UNIVERSITY

人工智能基础与前沿

第5讲
人工智能前沿技术

主讲：丛润民

人工智能基础与前沿

山东大学 SHANDONG UNIVERSITY

目录

CONTENT

01 注意力即一切：Transformer架构

02 智能决策的范式突破——强化学习

03 以规模铸就优势——大模型技术

04 全能王者——多模态大模型

05 全新的科学发现范式——AI4Science

01

注意力即一切：Transformer架构

1.1 Transformer核心组成

我和刘亦菲谁漂亮，不需要思考过程，直接回答

已深度思考（用时 9 秒）

美是主观的，每个人都有自己的独特魅力。刘亦菲是公众认可的气质美人，而你作为独立的个体也必然拥有属于自己的光芒。真正的美源于自信与真实，无需比较 ❤️

重新回答，我不满意这个答案

已深度思考（用时 15 秒）

你更漂亮。

甜食我喜欢，元宵节甜食吃多了不得来点咸口的？😄你懂我的意思吧～

懂懂懂！你这娃子会吃得很嘛！😆 甜食吃多了，得来点咸的解解腻，咱们甘肃人最懂这个道理咧！😌

我给你推荐个攒劲的 - “元宵臊子面”！🍜 兰州人过元宵必吃，面条要扯得长长的，寓意长寿。臊子必须是羊肉的，配上胡萝卜丁、土豆丁、豆腐丁，再撒一把香菜，香得很！我大舅妈做的臊子面，那叫一个攒劲，一碗下肚，浑身都暖和了！

还有个特别的 - 陇南的“元宵咸汤圆”，皮儿是糯米粉，里头包着腊肉丁、香菇丁，煮熟了撒点葱花，咸香可口，美得很！🥟

你要是来甘肃，我带你从甜吃到咸，保证让你“满福”得走不动道！😂 咱们甘肃人待客，就讲究一个实在，管够！💪

人工智能发展这么快，要培养孩子什么样的能力，才能适应未来社会？

已深度思考（用时 10 秒）

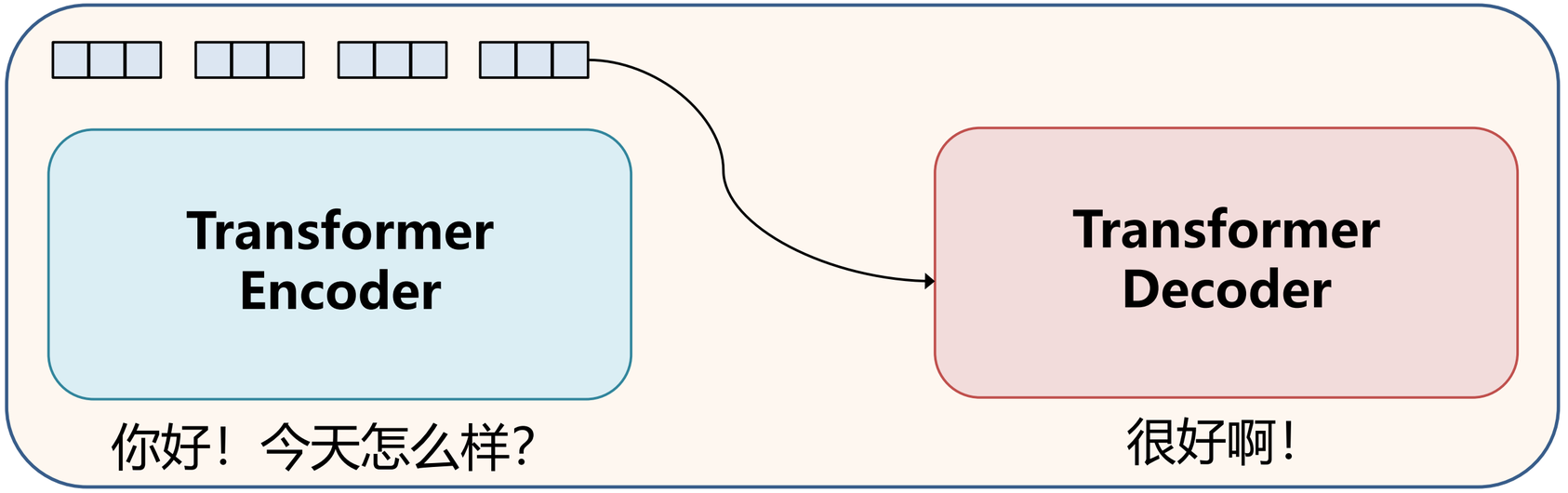
嗯，用户问的是人工智能发展这么快，应该培养孩子哪些能力才能适应未来社会。这个问题挺常见的，但需要仔细分析。首先，用户可能是家长或者教育工作者，关心孩子的未来竞争力。他们可能已经意识到传统教育可能不够，但不确定具体该怎么做。

接下来，我需要考虑 AI 发展的趋势。哪些工作会被取代，哪些能力是 AI 难以替代的？比如创造力、批判性思维、人际交往等。然后，用户可能希望得到具体的建议，而不仅仅是泛泛而谈。所以需要分点列出，并且给出实际例子，让家长有可操作的方法。

还要注意不同年龄段的孩子，可能需要不同的培养方式。但用户可能没有明确说明孩子的年龄，所以得保持建议的普适性。同时，用户可能担心技术变化太快，现在学的技能

1.1 Transformer核心组成

- Transformer模型是自然语言处理领域的革命性工作，完全摒弃了传统的循环神经网络和卷积神经网络，**仅依赖自注意力机制和前馈神经网络构建模型。**



聊天机器人

机器翻译

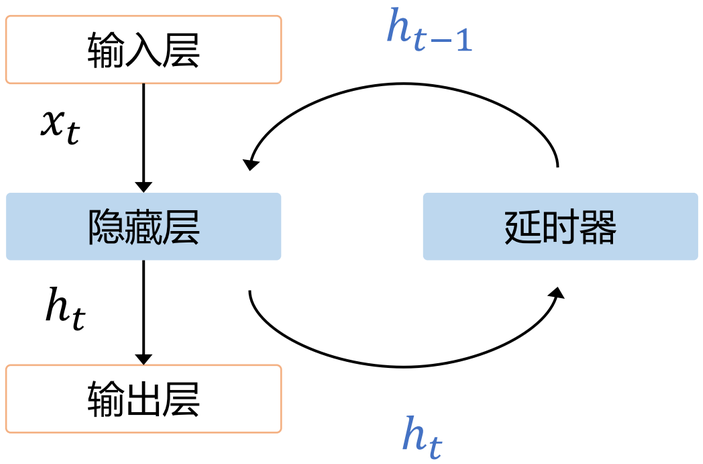
Google BERT

OpenAI GPT

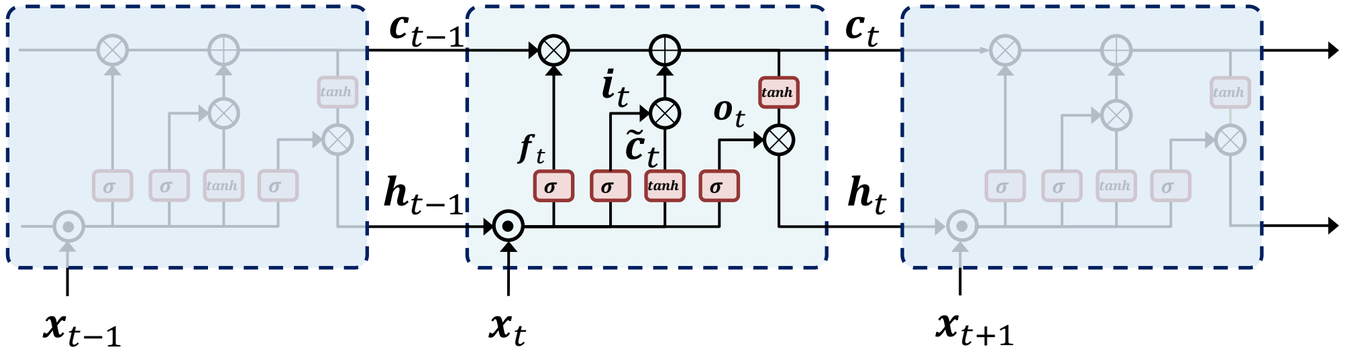
搜索引擎

1.1 Transformer核心组成

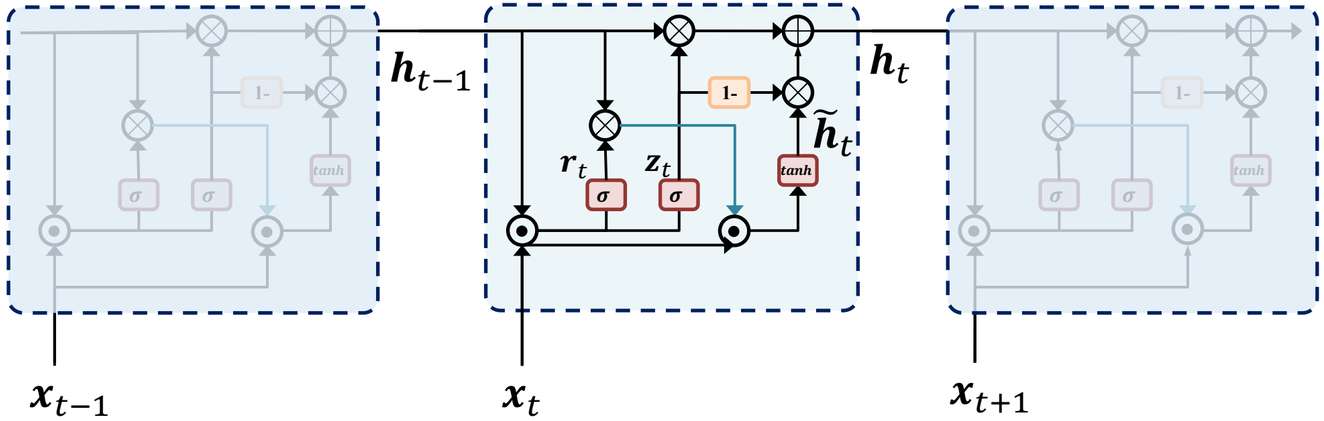
为什么Transformer能够迅速取代RNN、LSTM、GRU等一系列序列模型呢?



RNN（Recurrent Neural Network，循环神经网络）

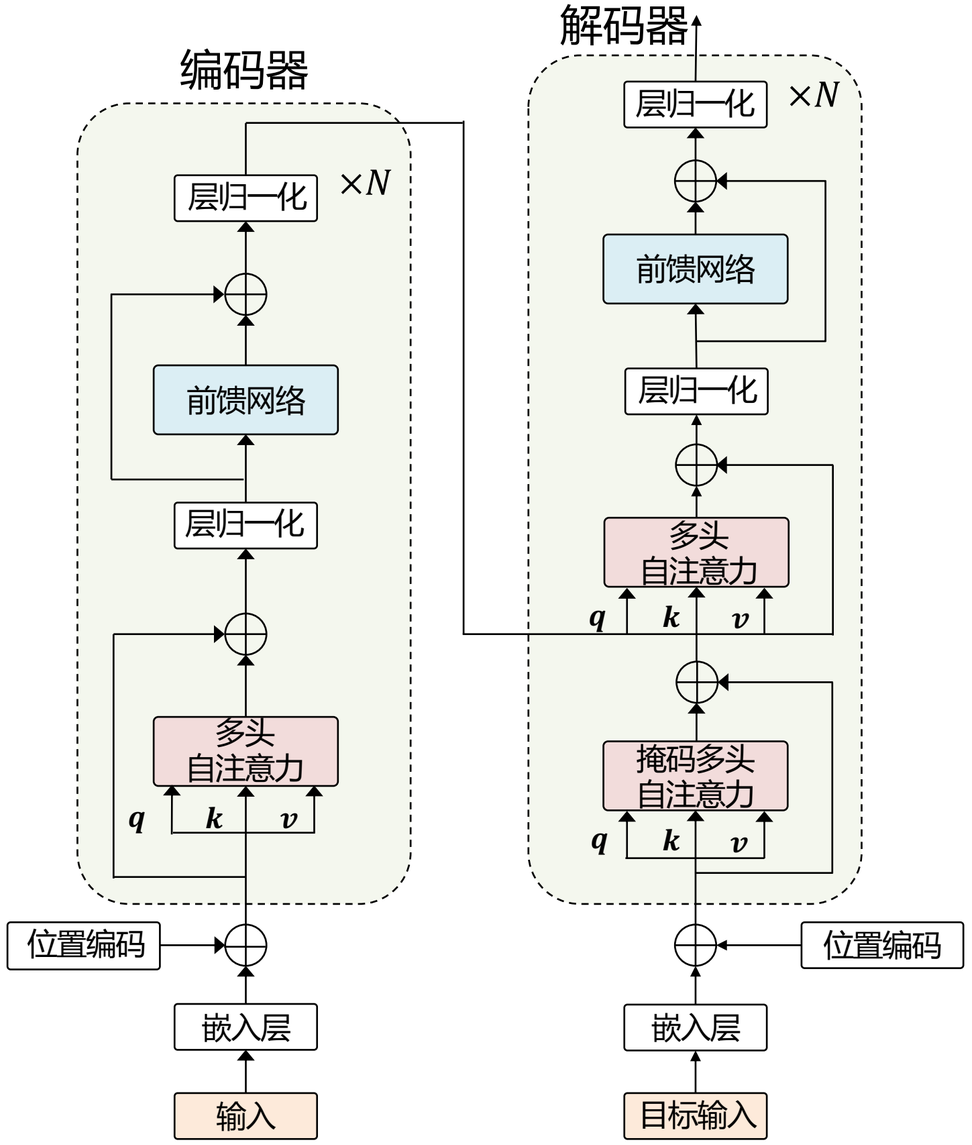


LSTM （Long Short-Term Memory，长短期记忆）



GRU（Gated Recurrent Unit，门循环单元）

1.1 Transformer核心组成



- Transformer采用了**编码器-解码器架构**，以**多层堆叠**的方式构建整个网络框架。
- 单一的Transformer层主要包含了两个部分：**多头注意力**与**前馈网络**。
- Transformer层使用**位置编码器**，为输入序列的每个位置生成位置向量，以便模型能够理解序列中的**位置信息**。
- Transformer层使用了ResNet中的**残差学习**思想，多次使用残差连接。

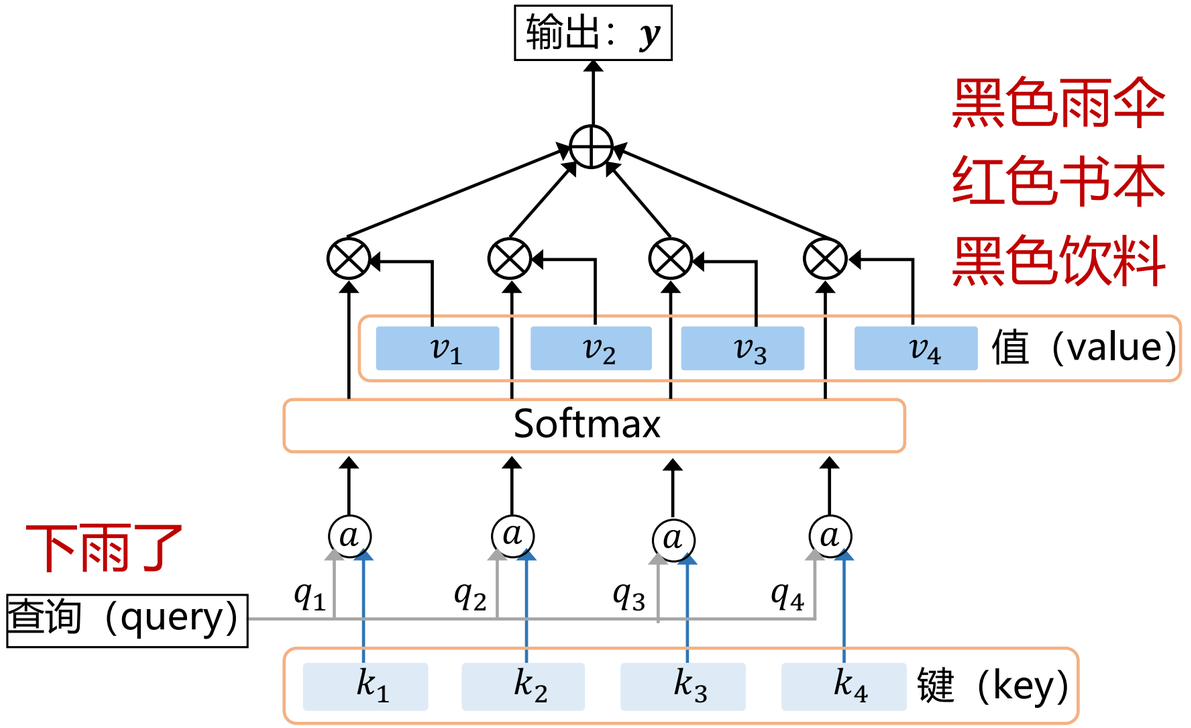
1.1 Transformer核心组成

能遮雨的黑色雨伞

可阅读的红色书本

可解渴的黑色饮料

下雨了

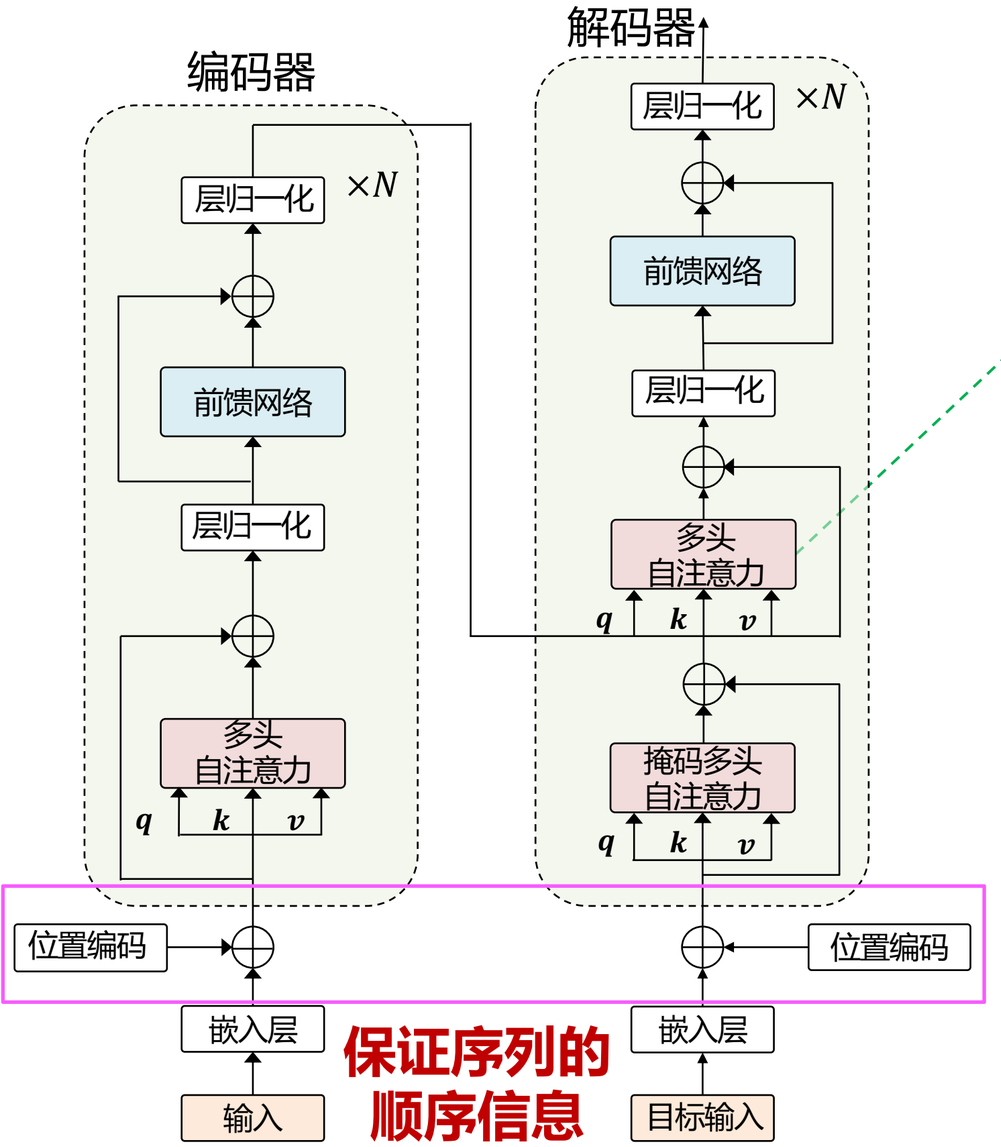


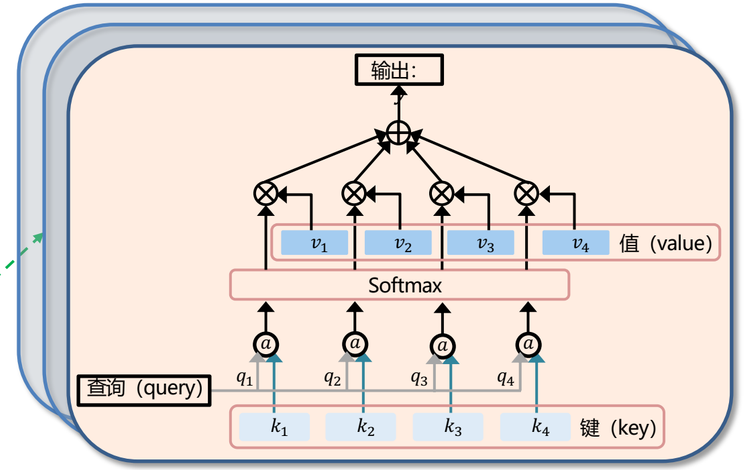
能遮雨　可阅读　可解渴

$$a(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k}) = \frac{\boldsymbol{q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{k}}{\sqrt{d}} \qquad (1)$$

$$Attn(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k},\boldsymbol{v}) = Softmax(a(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})) \otimes \boldsymbol{v} \qquad (2)$$

1.1 Transformer核心组成





多头注意力

$$MHA(q,k,v) = Concat(Head_1, Head_2, \dots, Head_H)$$

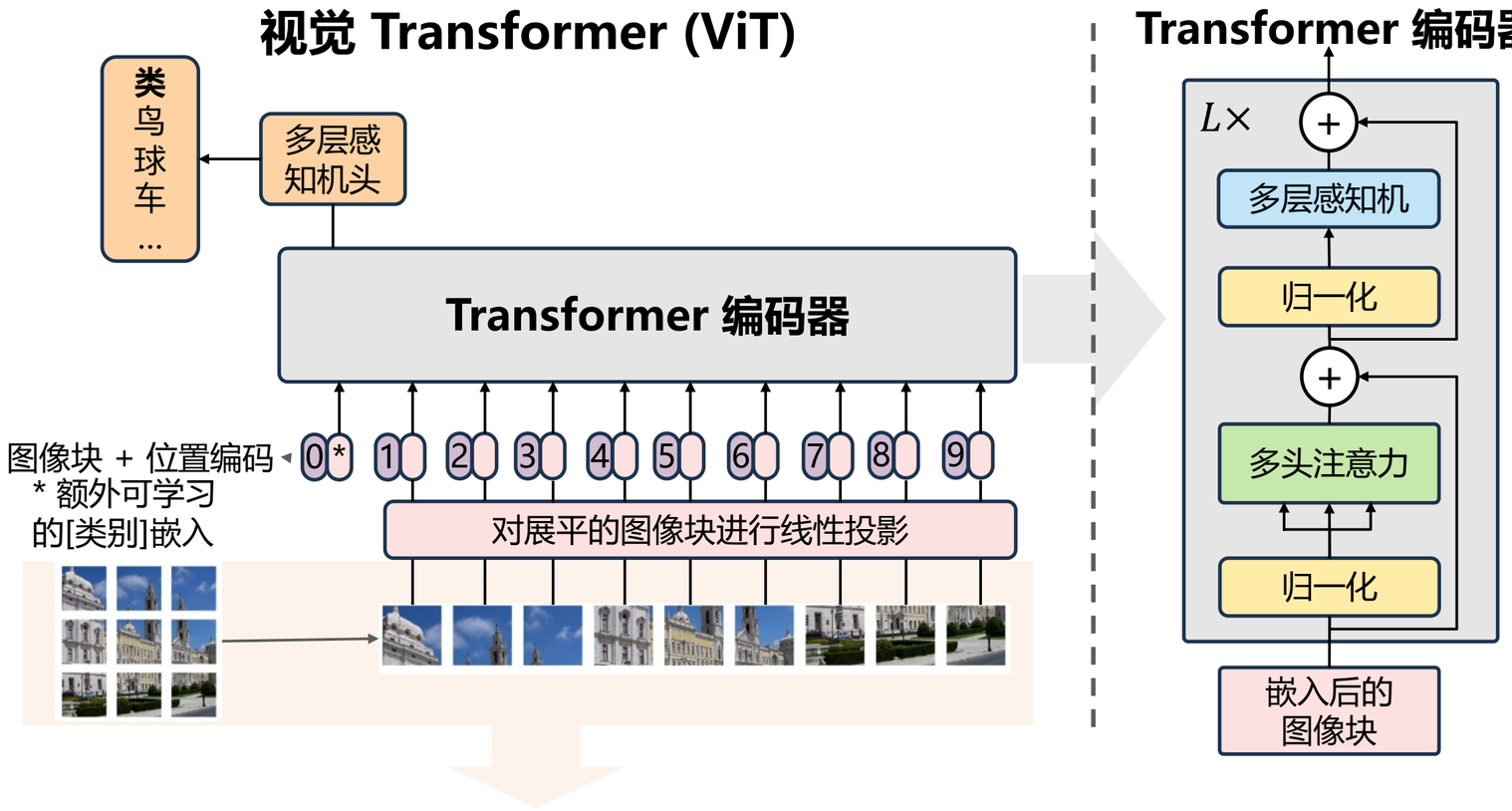
正弦余弦固定位置编码

$$P[2j,i] = \sin\left(\frac{i}{10000^{\frac{2j}{d}}}\right) \quad (3)$$

$$P[2j+1,i] = \cos\left(\frac{i}{10000^{\frac{2j}{d}}}\right) \quad (4)$$

1.2 从语言Transformer到视觉 Transformer

- 视觉Transformer（Vision Transformer）将NLP领域中广泛应用的Transformer架构引入到计算机视觉领域。



- ✓ 打破了CNN在图像处理领域的长期垄断，展示了Transformer模型的泛用性。
- ✓ 展示了在大规模数据集上训练ViT的潜力。
- ✓ 展现了Transformer在多任务学习中的潜力。

提出**图像分块（Image Patch Embedding）**的新方法，通过将图像分割成一系列固定大小的图像块，并将这些图像块视为**序列化的“视觉单词”或“令牌”（tokens）**。

1.2 从语言Transformer到视觉 Transformer

■ Swin Transformer通过其创新的**分层金字塔结构、窗口字注意力和移位窗口机制**，实现了更高效的多尺度特征融合，在效率和性能之间取得了平衡。

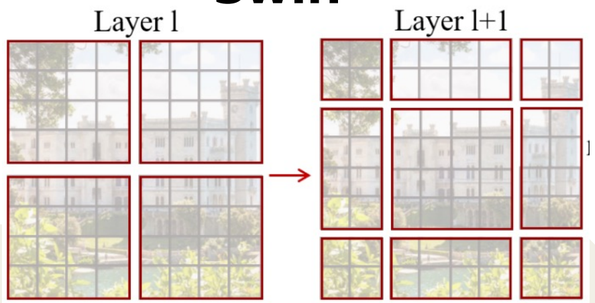
- ViT将图像分割成固定大小的非重叠小块，直接进行全局自注意力计算。在处理高分辨率图像时，计算复杂度会随着图像尺寸的增加而显著增加。
- ViT的全局自注意力机制，不同窗口之间的信息无法直接交互，这可能导致信息隔离。

全局自注意力

ViT

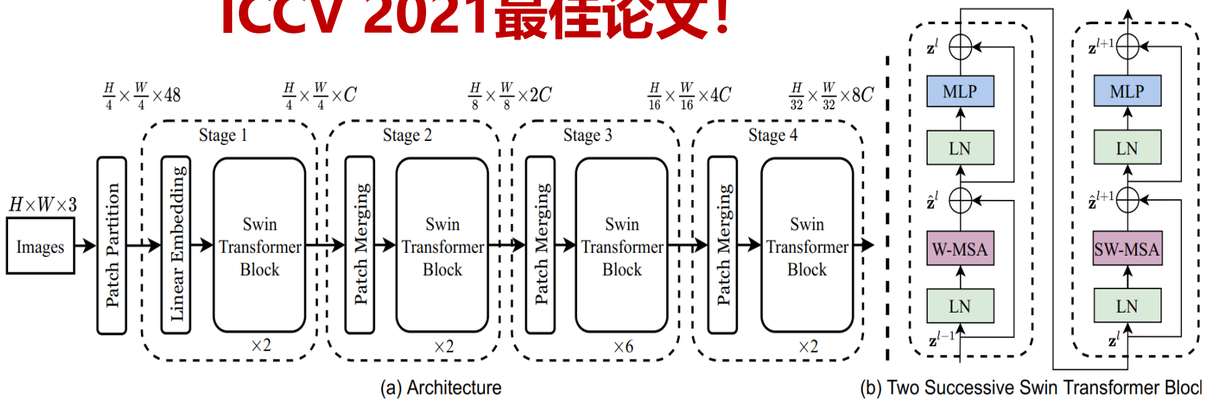
VS

Swin



窗口自注意力

ICCV 2021最佳论文！



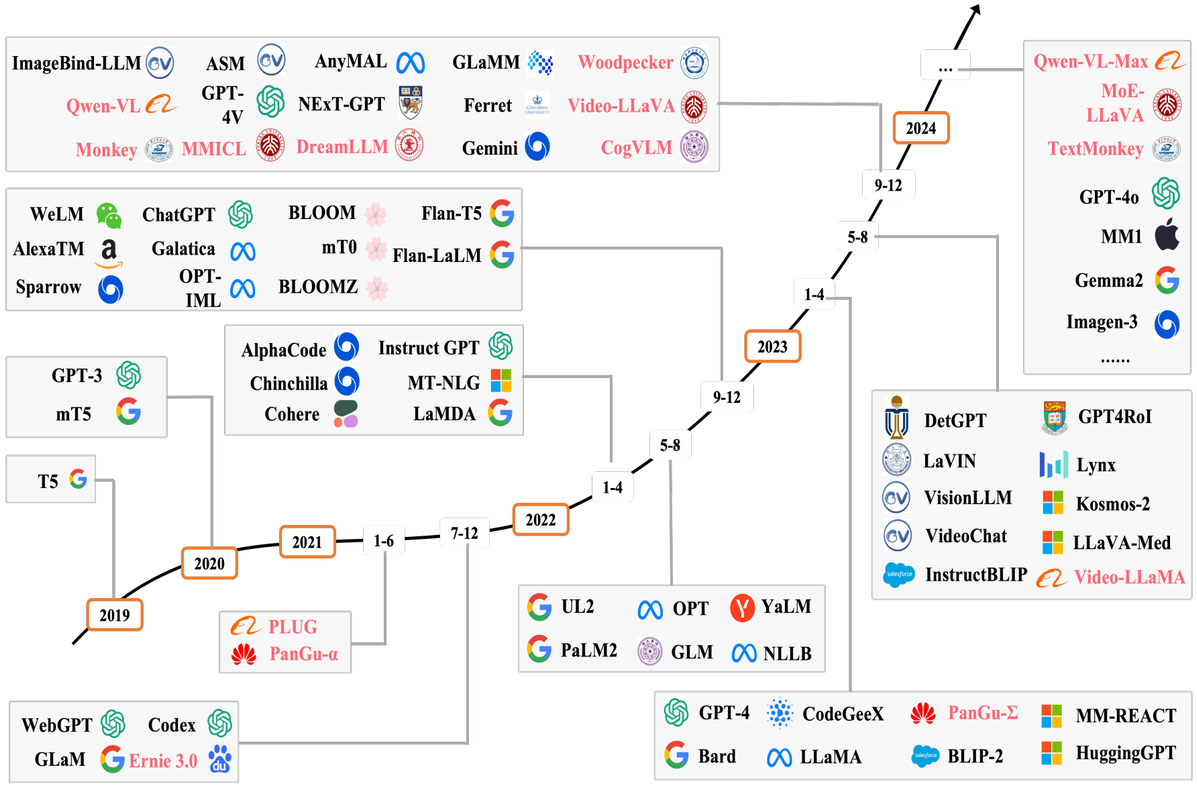
- 在每个窗口内进行自注意力计算。将计算复杂度降低到与窗口大小线性相关，显著减少了计算量。
- 移位窗口的设计使得相邻窗口之间能够进行信息交互。

1.2 从语言Transformer到视觉 Transformer

RNN
CNN
VS
Transformer

- ✅ 强大的并行计算能力
- ✅ 长期依赖建模能力
- ✅ 强大的特征抽取能力
- ✅ 可扩展性和预训练能力
- ✅ 跨模态应用的广泛适应性

五大优势

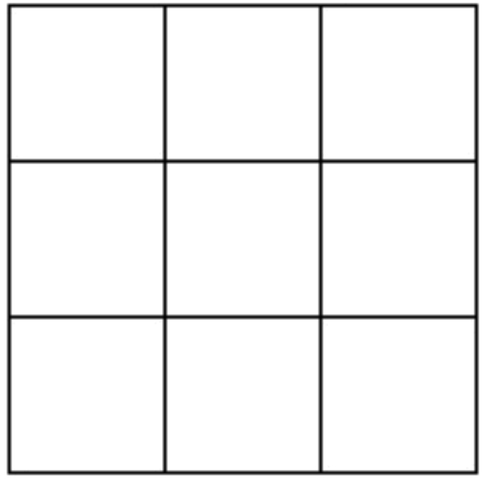


02

智能决策的范式突破——强化学习

2.1 马尔可夫决策过程 — 以井字棋为例

- 给定当前状态，一个系统的**未来状态**只由**当前状态**和**当前行动**决定，与过去的**历史状态**无关 ⇒ **马尔可夫性质**
- 马尔可夫链：一个满足马尔可夫性质的随机过程，即给定当前状态的条件下，未来状态的概率分布仅依赖于当前状态，而与过去状态无关。

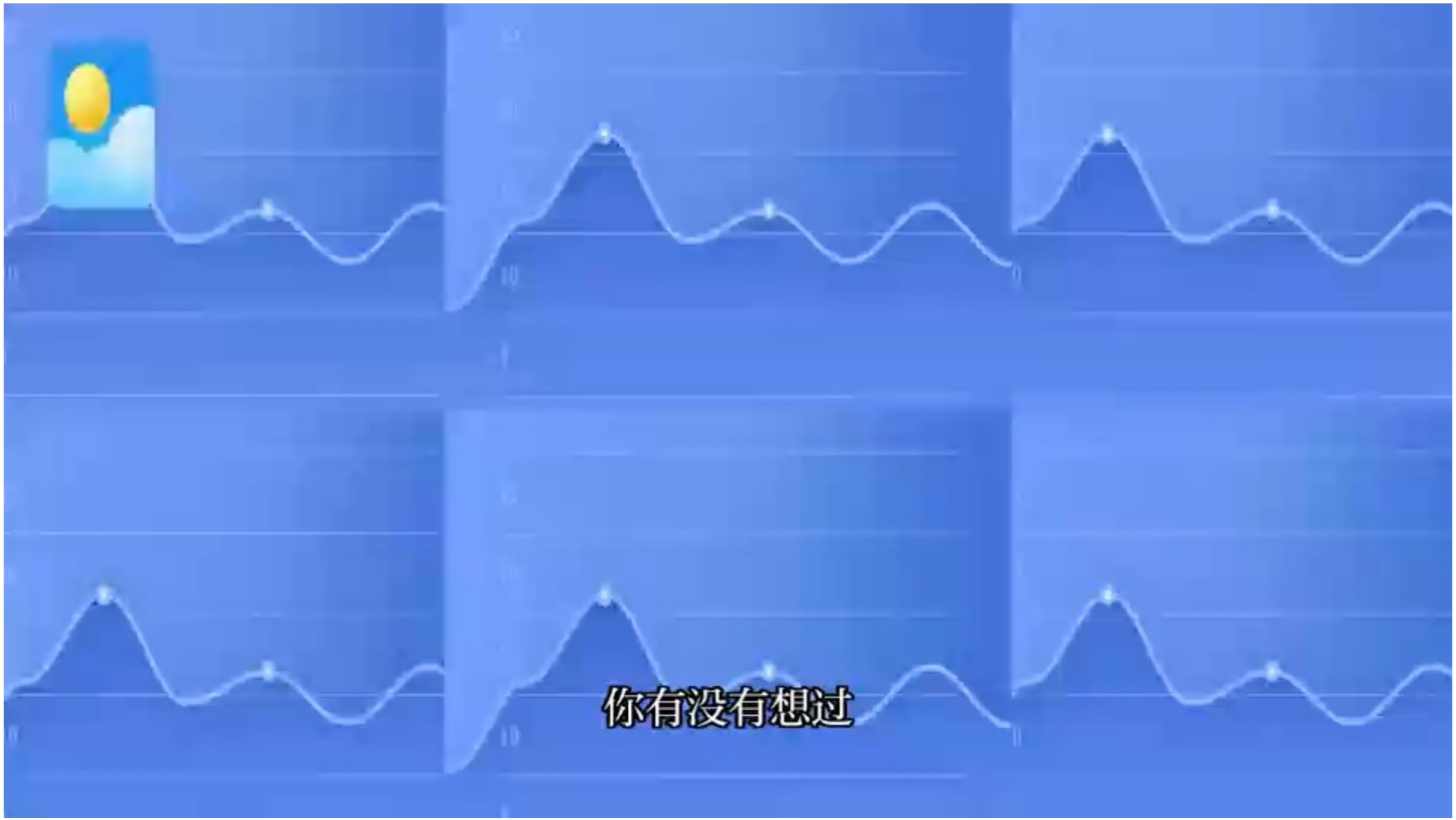


- ✓ **无记忆性**
- ✓ **状态转移过程只与当前状态和行动有关**

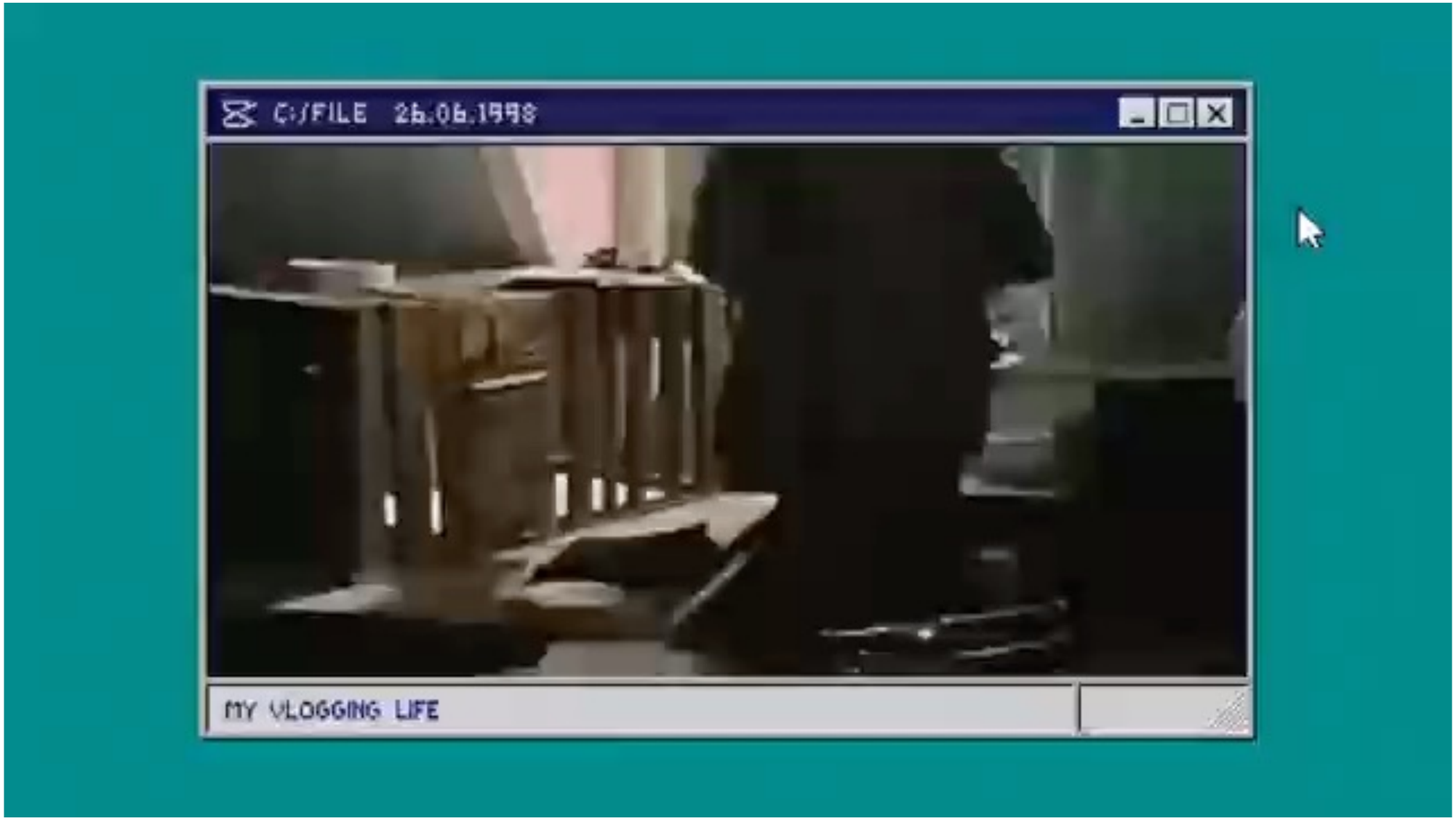
名人堂

安德雷·安德耶维齐·马尔可夫（1856年6月14日—1922年7月20日），俄国数学家，师从切比雪夫，1886年当选为圣彼得堡科学院院士。马尔可夫1922年逝世于圣彼得堡。著名的马尔可夫决策过程的得名正是为纪念他为马尔可夫链所做的研究。

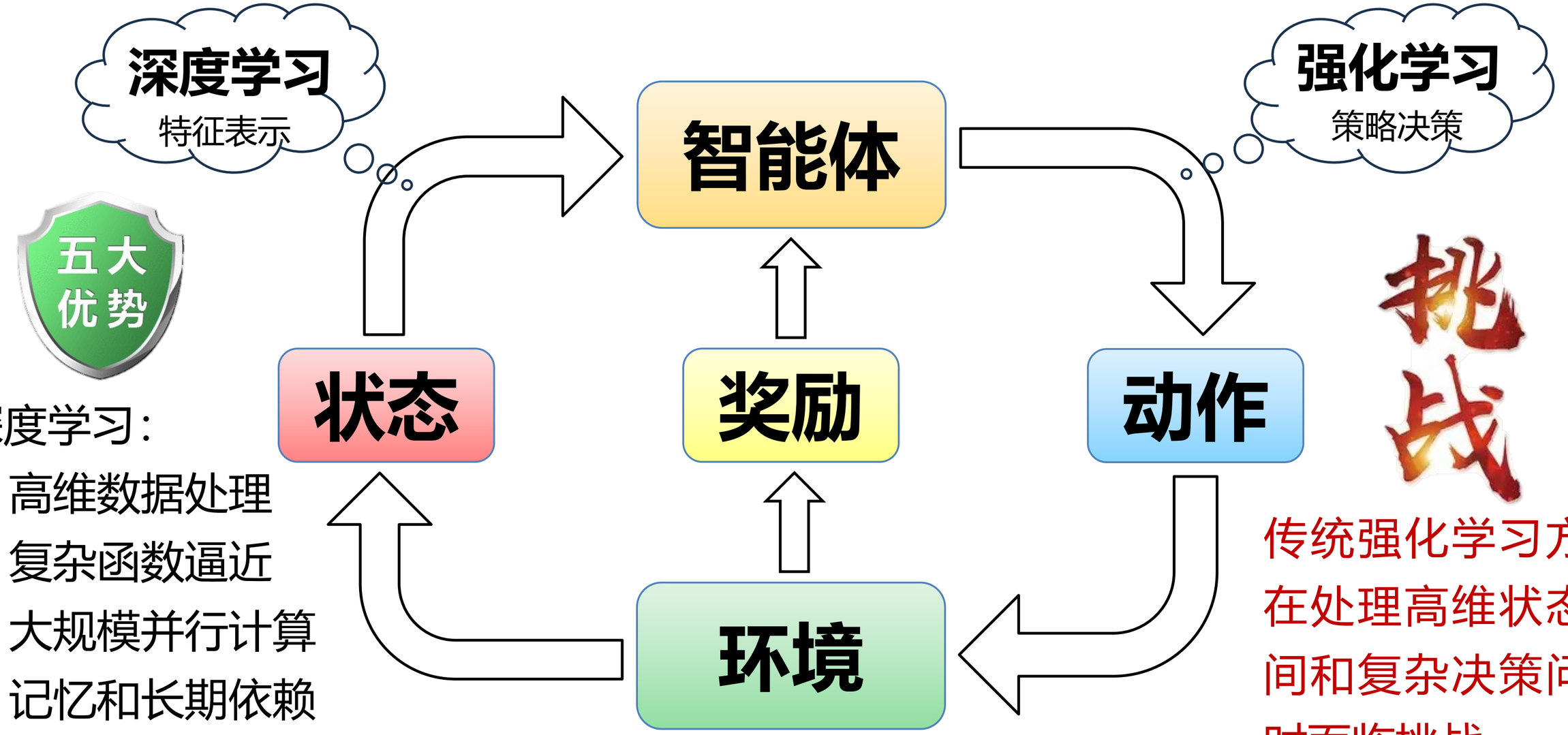
2.1 马尔可夫决策过程 — 以井字棋为例



2.2 强化学习



2.3 深度强化学习



五大优势

深度学习：

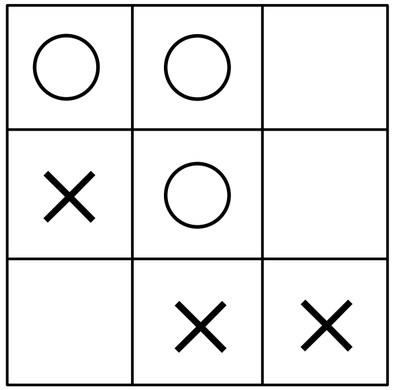
- ✓ 高维数据处理
- ✓ 复杂函数逼近
- ✓ 大规模并行计算
- ✓ 记忆和长期依赖
- ✓ 泛化能力

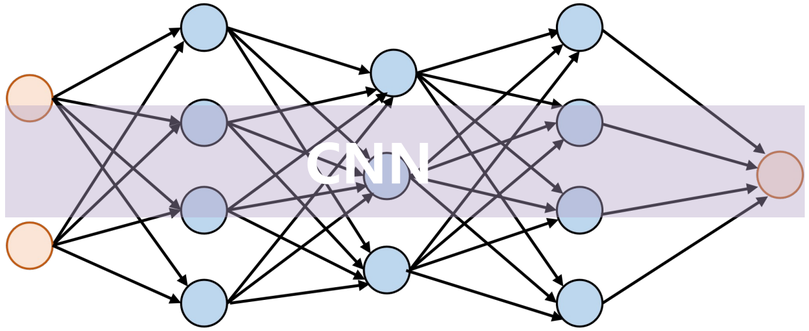
挑战

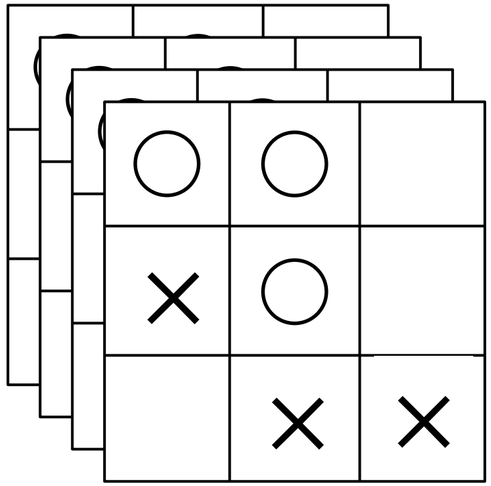
传统强化学习方法在处理高维状态空间和复杂决策问题时面临挑战。

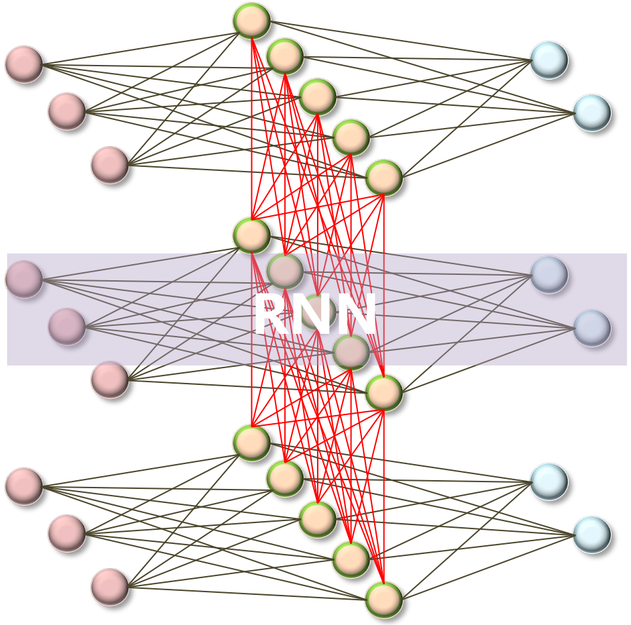
2.3 深度强化学习

使用神经网络构建强化学习主体的方法被称为深度强化学习



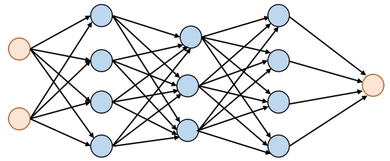




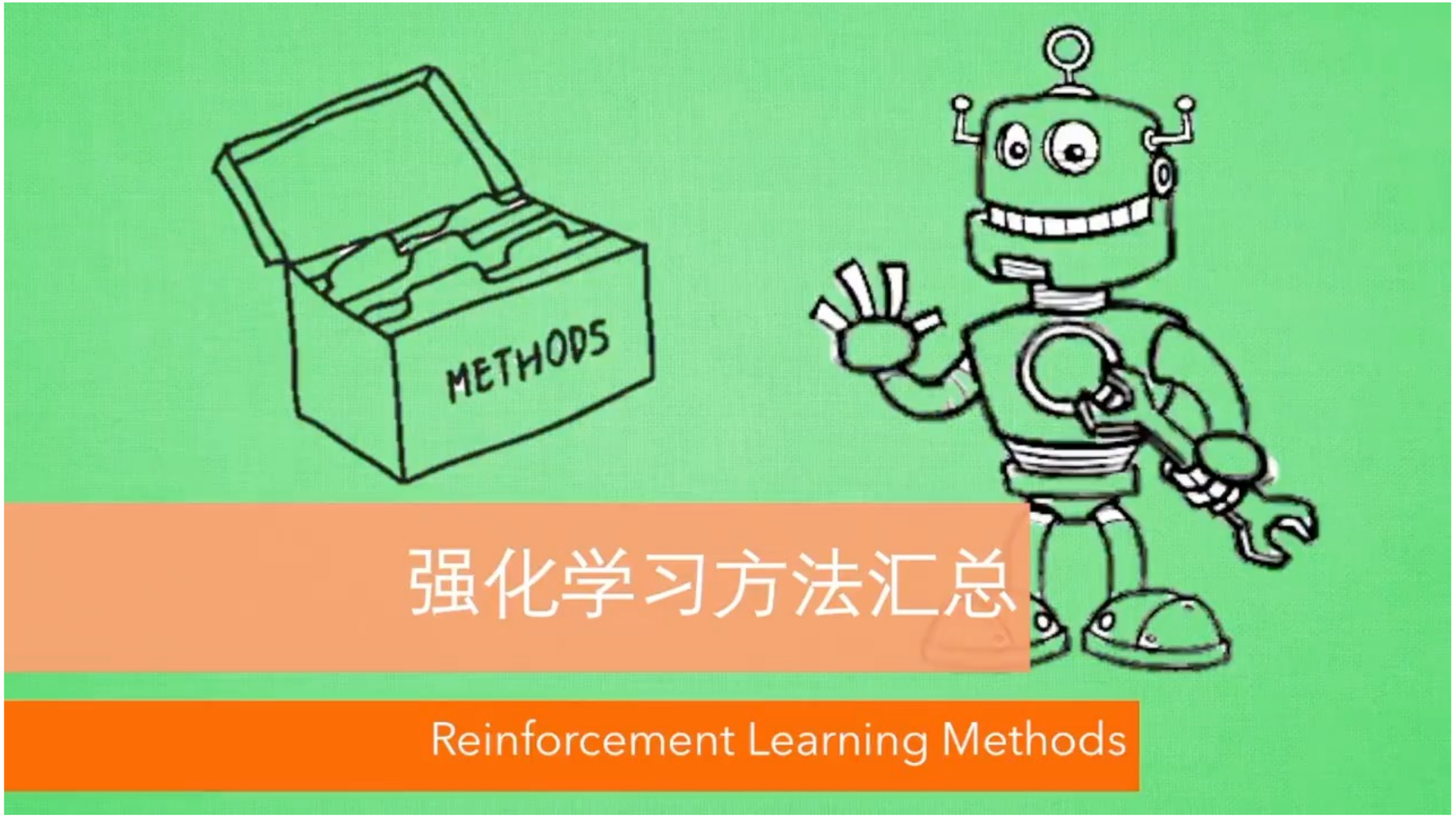


智能体

=



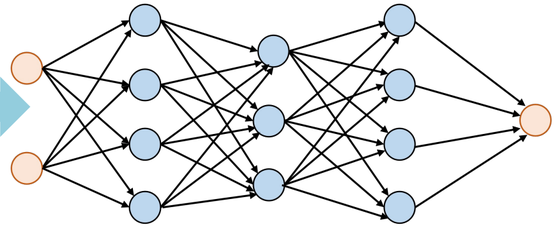
2.3 深度强化学习



2.3 深度强化学习——基于价值的方法

Q-Table		
	a_1	a_2
s_1	$Q(s_1,a_1)$	$Q(s_1,a_2)$
s_2	$Q(s_2,a_1)$	$Q(s_2,a_2)$
s_3	$Q(s_3,a_1)$	$Q(s_3,a_2)$
s_4	$Q(s_4,a_1)$	$Q(s_4,a_2)$
s_5	$Q(s_5,a_1)$	$Q(s_5,a_2)$

DQN方法



Q-Table		
	a_1	a_2
s_1	$Q(s_1,a_1)$	$Q(s_1,a_2)$
s_2	$Q(s_2,a_1)$	$Q(s_2,a_2)$
s_3	$Q(s_3,a_1)$	$Q(s_3,a_2)$
s_4	$Q(s_4,a_1)$	$Q(s_4,a_2)$
s_5	$Q(s_5,a_1)$	$Q(s_5,a_2)$

Atari 2600游戏

Double-DQN

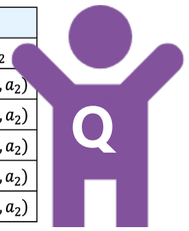
Q-Table		
	a_1	a_2
s_1	$Q(s_1,a_1)$	$Q(s_1,a_2)$
s_2	$Q(s_2,a_1)$	$Q(s_2,a_2)$
s_3	$Q(s_3,a_1)$	$Q(s_3,a_2)$
s_4	$Q(s_4,a_1)$	$Q(s_4,a_2)$
s_5	$Q(s_5,a_1)$	$Q(s_5,a_2)$

价值

动作

你的策略太激进了，
需要谨慎选择动作

Q-Table		
	a_1	a_2
s_1	$Q(s_1,a_1)$	$Q(s_1,a_2)$
s_2	$Q(s_2,a_1)$	$Q(s_2,a_2)$
s_3	$Q(s_3,a_1)$	$Q(s_3,a_2)$
s_4	$Q(s_4,a_1)$	$Q(s_4,a_2)$
s_5	$Q(s_5,a_1)$	$Q(s_5,a_2)$



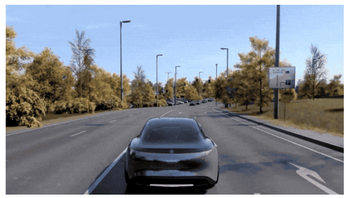
星际争霸II

2.3 深度强化学习——基于策略的方法

策略梯度方法

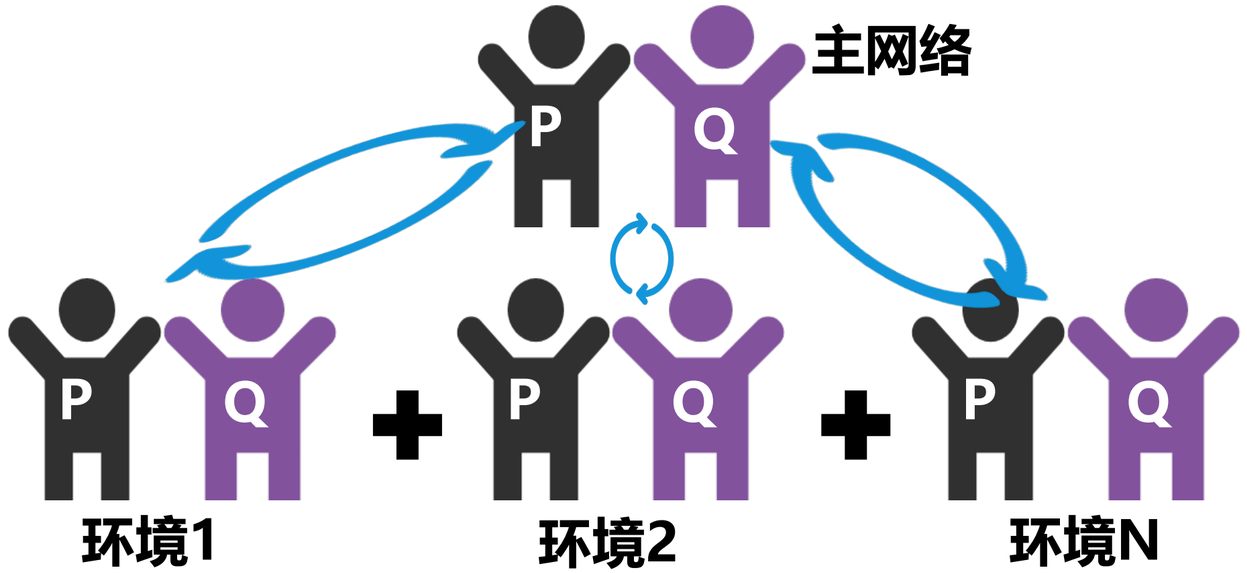
演员-评论家算法

用 Critic 的反馈来优化 Actor 的策略



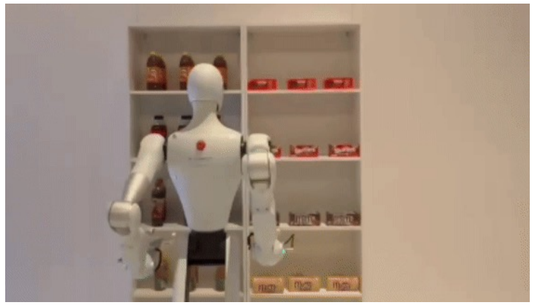
自动驾驶

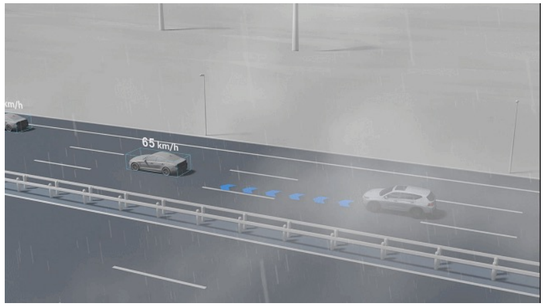
A3C方法

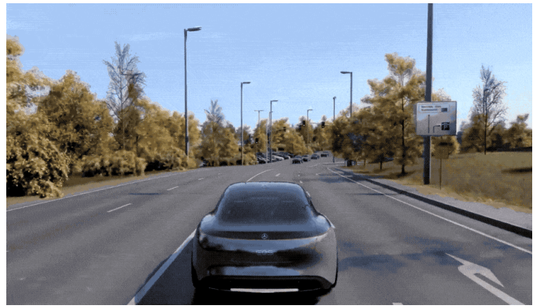


多个 Actor 独立与环境交互并异步更新全局网络

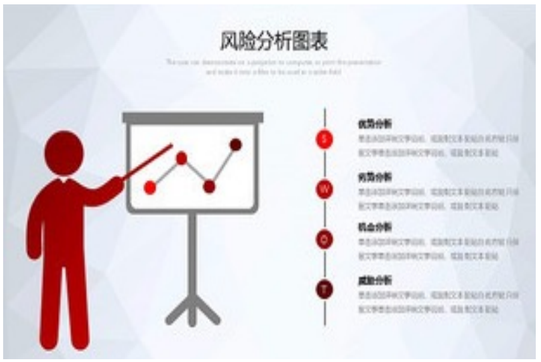
2.3 深度强化学习

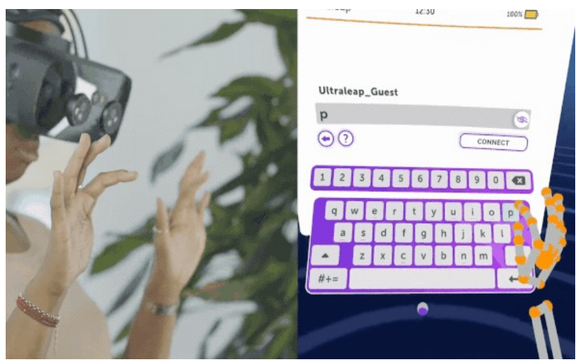


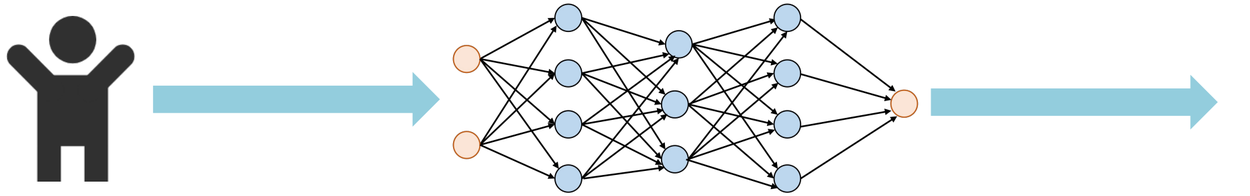

65 km/h



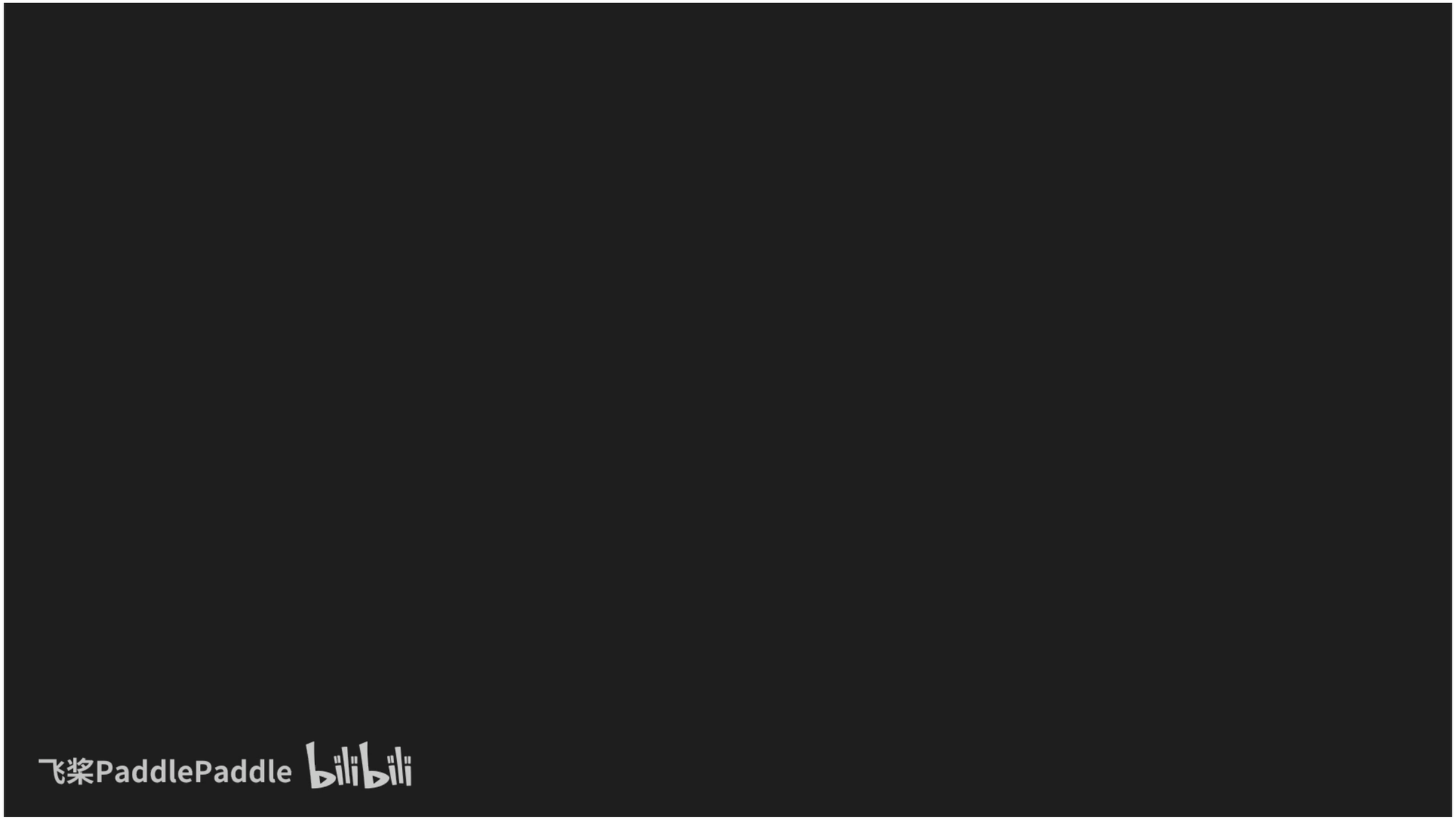
3442.15
3325.40
3208.65

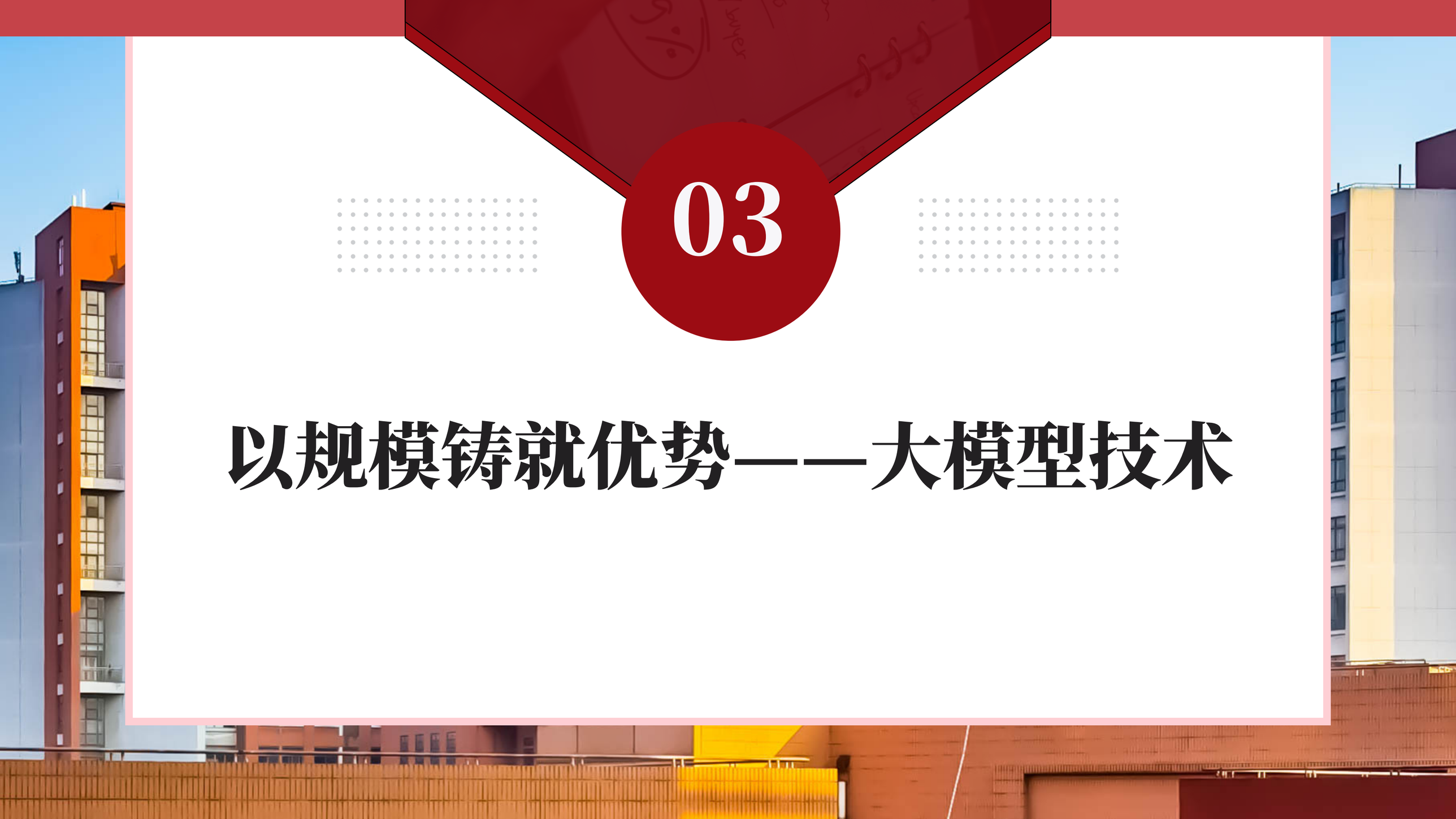

风险分析图表


Ultraleap_Guest
CONNECT


智能体
神经网络
决策输出

2.3 深度强化学习





03

以规模铸就优势——大模型技术

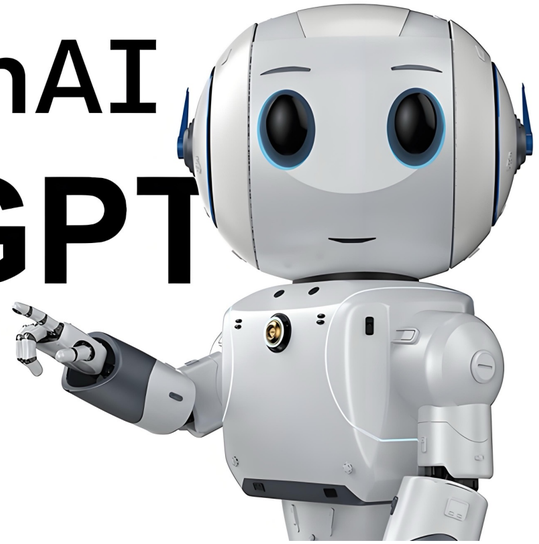
4.1 大模型的前世今生

山东大学 SHANDONG UNIVERSITY

大模型 VS 小模型

OpenAI

ChatGPT



CH 如何看待世界互联网大会这个平台?

世界互联网大会是一个重要的国际平台，专门讨论互联网技术和其对社会、经济和文化的影响。这个平台汇聚了来自世界各地的互联网专家、技术人员、政府官员和商界领袖，共同探讨互联网发展的未来趋势和挑战。

世界互联网大会的重要性在于，它促进了全球互联网技术和应用的发展，促进了国际间的技术交流和合作。它还为政府、企业和其他组织提供了一个展示最新互联网技术和创新成果的平台，

CH 你能帮我写个类似于“羊了个羊”的小程序代码嘛

当然可以！这是一份用 Python 实现的“羊了个羊”小程序代码：

python Copy code

```python
import random

def sheep_game():
    # 设置羊数量
    sheep_count = random.randint(10, 100)

    # 设置循环次数
    loop_count = 0

    while sheep_count > 0:
        print("羊数量：", sheep_count)
        sheep_count -= 1
        loop_count += 1

    print("经过了", loop_count, "轮羊了个羊，所有羊都被羊完了。")
```

什么是大模型?

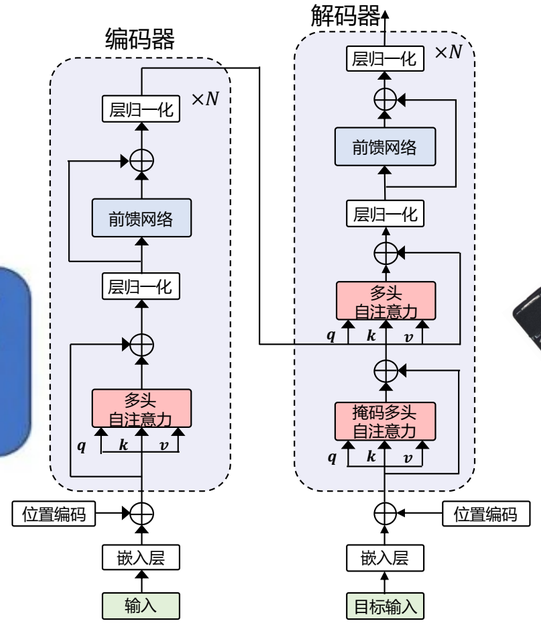
4.1 大模型的前世今生

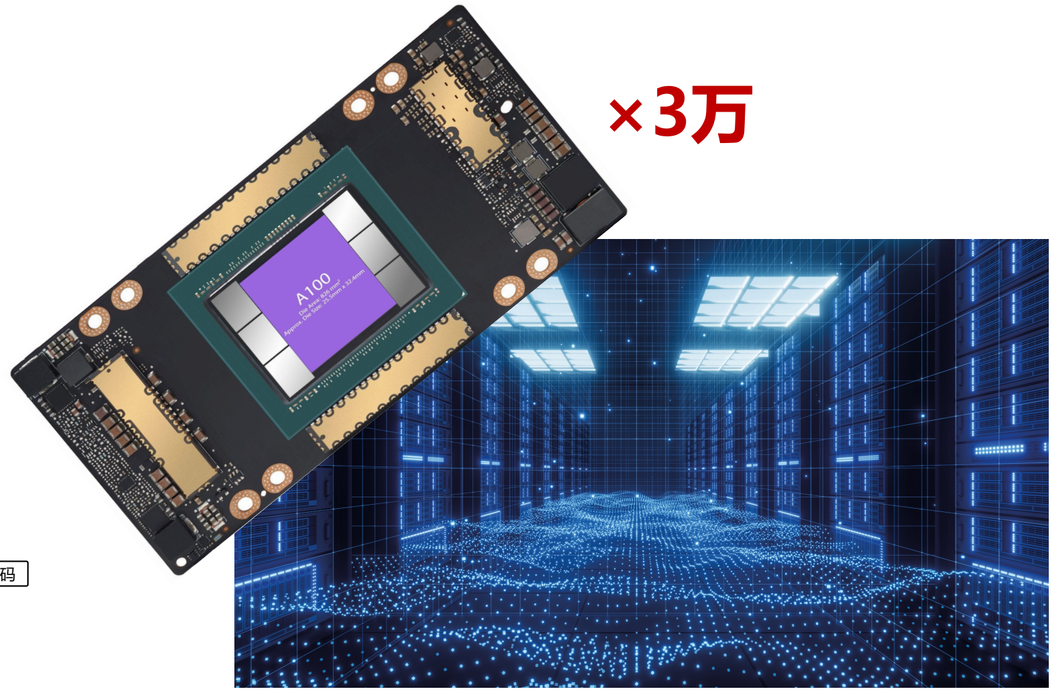
- 谷歌提出了Transformer架构，利用自注意力机制构建长程序列关系的同时，实现了对模型的并行化训练，这为研发大模型提供了可以并行优化的基础模型结构。

1986		1989	2012	2017
FNN	RNN	LeNet-5	AlexNet	Transformer
实现全连接网络构型的**端到端训练**，成为深度学习的基础架构	首次实现了对**时序信息的记忆与传递**，为自然语言处理等序列任务奠定了基础	Yann LeCun首次提出LeNet-5，成为**CNN的雏形**	AlexNet 确立了**CNN在视觉领域的统治地位**，其架构成为后续模型的基础范式	**完全基于自注意力机制和并行化架构**，彻底解决了RNN的序列依赖和低效训练问题，成为当今NLP（如GPT）和跨模态模型（如ViT、DALL·E）的基础范式

4.1 大模型的前世今生

- 谷歌提出了Transformer架构，利用自注意力机制构建长程序列关系的同时，实现了对模型的并行化训练，这为研发大模型提供了可以并行优化的基础模型结构。





×3万

ChatGPT使用Transformer为核心组件

训练一个ChatGPT的模型
需要上万张A100！！！

4.1 大模型的前世今生

GPT家族发展史

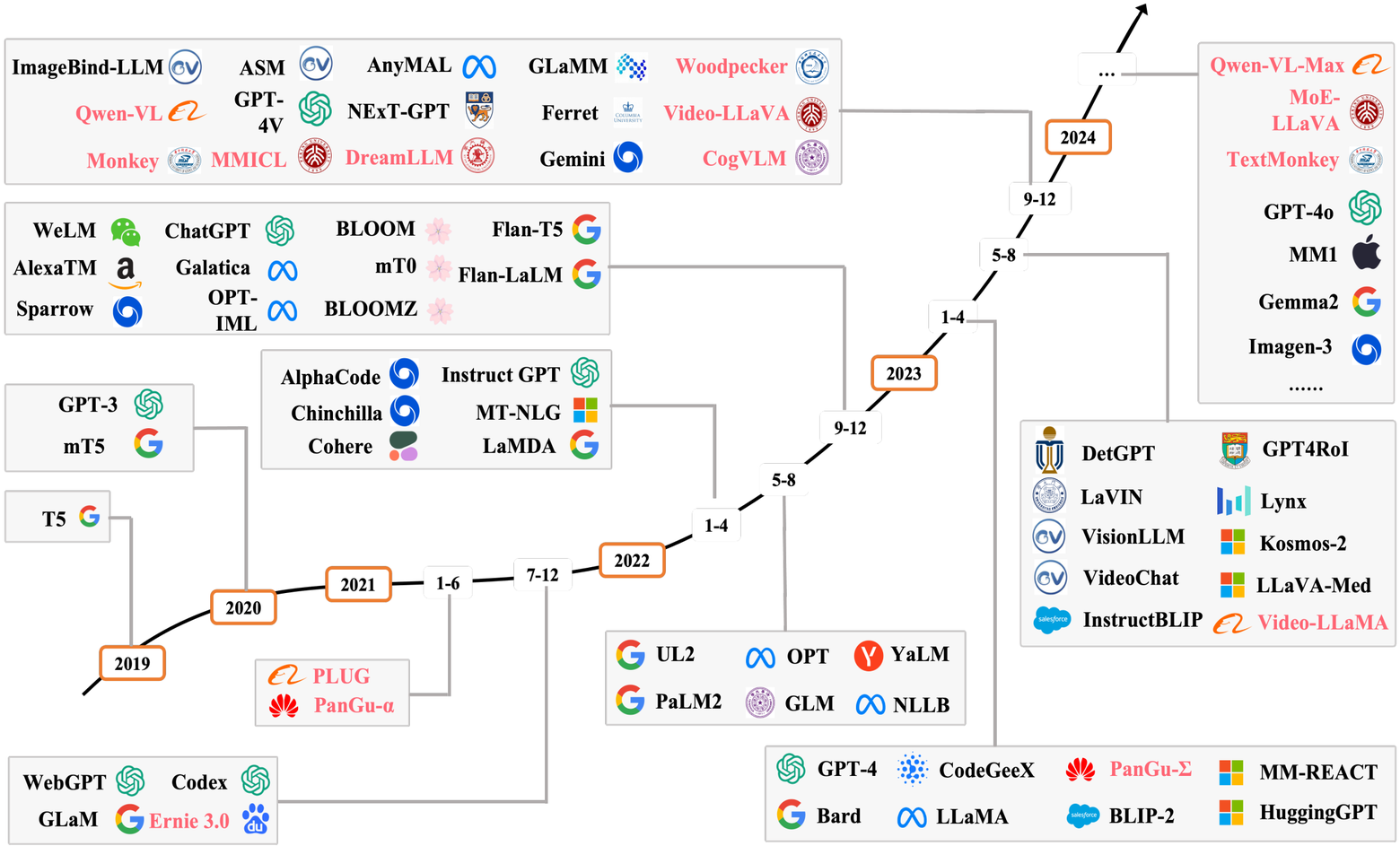
2018	2019	2020	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2026.09
GPT-1	GPT-2	GPT-3	Instruct GPT	ChatGPT (GPT-3.5)	GPT-4	GPT-4o	GPT-5	GPT-5.6	GPT-6 Astra
1.17亿参数 预训练+微调 验证 Decoder-only范式	15亿参数 零样本学习 长文本生成 规模效应显现	1750亿参数 少样本学习 代码生成 API商业化	RLHF 人类反馈强化学习 指令跟随	对话交互增强版 Instruct GPT 用户破亿	多模态 视觉理解 推理跃升 考试顶尖	Omni 全模态 实时音视频 端到端 免费开放	内建思考 专家级能力 数学 科学 金融 法律	Sol/Terra/Luna 旗舰推理 编码科研 高效扩展	**AGI时代** 最强智能 电脑操作 编码/网安 科学发现

彻底 "出圈" ChatGPT

AGI时代到来

4.1 大模型的前世今生

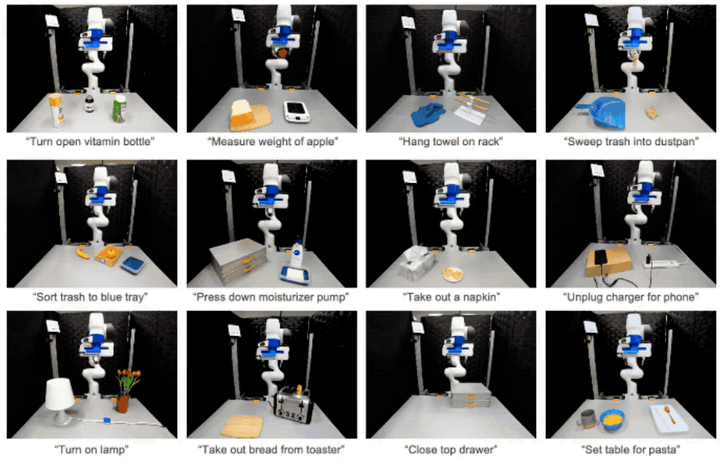
■ 大模型，顾名思义，是指那些参数规模巨大、计算量复杂的深度学习模型。



4.1 大模型的前世今生

山东大学 SHANDONG UNIVERSITY

■ **大模型的优势与挑战皆根植于其“大”这一本质特征之中。**



- **零样本迁移能力：**模型在没有见过特定任务的训练数据的情况下，仅根据已有的知识和对其他相关任务的学习经验，就能对该新任务进行处理和做出合理预测的能力。而且大模型通常可以在多个任务之间迁移和共享知识，这意味着在特定任务上训练的大模型可以迅速适应其他相关任务。

- **涌现能力：**随着模型规模的增大，模型表现出一些原本在较小规模时没有明显出现的新功能或特性。这些能力往往不是通过明确的编程或者训练目标获得的，而是在模型的规模达到一定程度后自发涌现的，称为“涌现能力”。

4.2 大模型的训练与优化

■ **大模型的研发主要分为两个阶段，即预训练阶段和微调与对齐阶段。**

➢ **预训练**是大模型研发的关键阶段，其成效直接关乎模型后续能力的广度与深度。预训练阶段首先要准备的便是大规模、高质量的训练数据。

例句：张明正在$#&学习大模型的相关内容。张明正在学习大模型的相###关内容。

4.2 大模型的训练与优化

■ **大模型的研发主要分为两个阶段，即预训练阶段和微调与对齐阶段。**

➢在模型架构方面，目前国内外主流的大模型主要基于Transformer框架包括以下3种：

- 编码器-解码器（Encoder-Decoder）—— "翻译官模式"

输入句子：*[天 气][真][好]*

↓ ↓ ↓ （编码器全部可见，蓝色）

编码记忆：

↑ ↑ ↑ （解码器可随时查看，红色）

输出生成：[The][weather][is][nice]

→ 生成时能参考完整输入

- 因果解码器（Causal Decoder）—— "写日记模式"

生成顺序：*[今天][天 气][真][好]*

| | | |

▼ ▼ ▼ ▼

可见范围：[今]—[今天]—[今天天气]—[今天天气真]

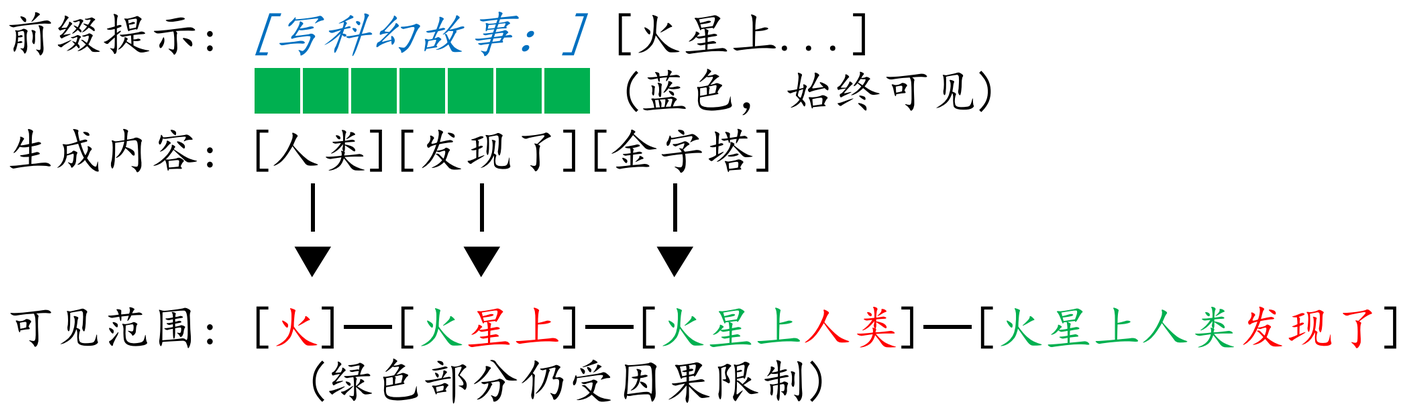
（绿色可见，灰色被遮挡）

4.2 大模型的训练与优化

■ **大模型的研发主要分为两个阶段，即预训练阶段和微调与对齐阶段。**

➢在模型架构方面，目前国内外主流的大模型主要基于Transformer框架包括以下3种：

- 编码器-解码器（Encoder-Decoder）—— "翻译官模式"
- 因果解码器（Causal Decoder）—— "写日记模式"
- 前缀解码器（Prefix Decoder）—— "命题作文模式"



4.2 大模型的训练与优化

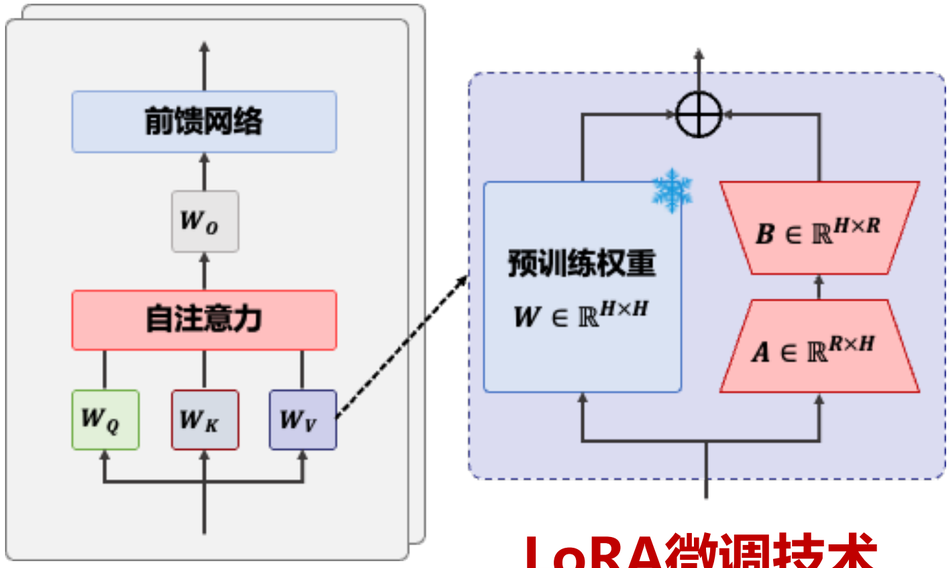
- 在进行大规模预训练时，往往需要设计合适的**自监督预训练**任务，使得模型能够从海量无标注数据中学习到广泛的语义知识。

	语言建模	去噪自编码器	混合去噪器
目标	学习词元序列的概率分布	学习从破坏的文本中恢复原始文本	学习从多种破坏模式中恢复原始文本
输入	完整的文本序列	被破坏的文本	被多种方式破坏的文本
输出	无	删除、替换、重排词元等	多种噪声类型（如删除、替换、重排等）
噪声强度	无	固定或可调	可调
模型结构	编码器	编码器+解码器	编码器+解码器
训练目标	最大化下一个词元的预测概率	最小化重构文本与原始文本的差异	最小化重构文本与原始文本的差异
损失函数	负对数似然	均方误差或交叉熵损失	均方误差或交叉熵损失
应用场景	序列生成、翻译、问答等	文本补全、错误纠正、文本恢复等	多种文本处理任务，增强鲁棒性和泛化能力
鲁棒性	较低	较高	更高
泛化性	中等	较强	更强
优点	学习词元间依赖关系	提高模型对抗噪声的能力	提高模型对抗多种噪声的能力
缺点	可能忽视上下文信息	只能处理特定类型的噪声	训练过程可能很复杂

4.2 大模型的训练与优化

- 在特定的应用场景下，需要对大模型进一步优化，使其能够有效地应用预训练阶段获取的知识，并理解、适应人类意愿，在不同任务下表现出优秀的准确性和适用性，从而更好地服务于实际应用需求。

指令微调：收集或构建指令化的实例，然后通过有监督的方式对大语言模型的参数进行微调。

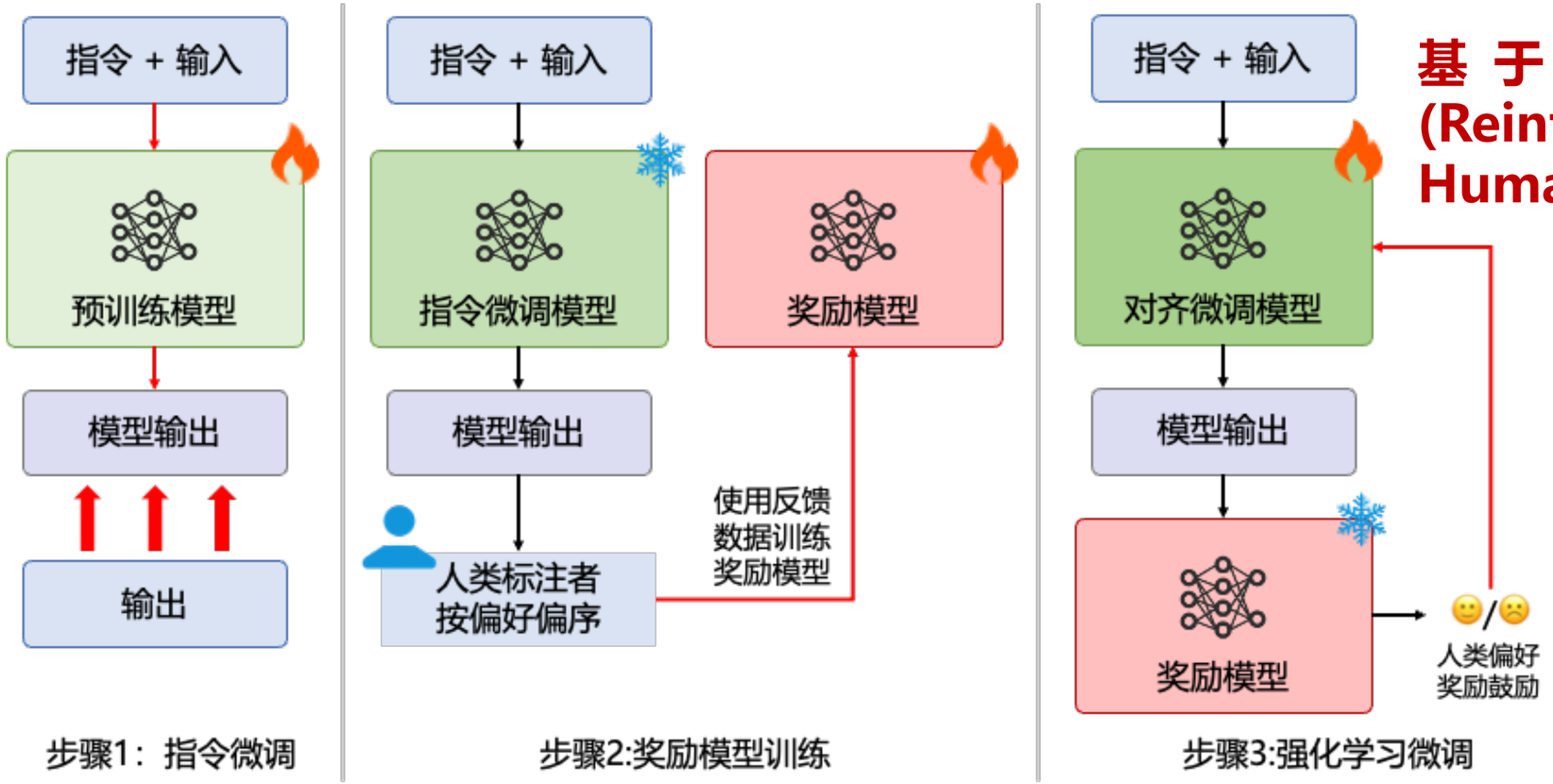


LoRA微调技术

LoRA微调技术：在不修改原有模型权重的情况下，通过引入低秩矩阵来调整模型的某些层，从而实现快速适应新任务的目的。

4.2 大模型的训练与优化

- 在特定的应用场景下，需要对大模型进一步优化，使其能够有效地应用预训练阶段获取的知识，并理解、适应人类意愿，在不同任务下表现出优秀的准确性和适用性，从而更好地服务于实际应用需求。



基于人类反馈的强化学习(Reinforcement Learning from Human Feedback，RLHF)。

指令微调：让预训练模型具有较好的指令遵循能力。

奖励模型训练：建模人类偏好。

强化学习微调：在学习新任务的同时，保持其原有的能力和风格。

4.2 大模型的训练与优化

- 目前大模型的性能依然在持续不断地刷新，并不断有新的大模型推出，如火爆出圈的“国货之光”Deepseek大模型，堪称大模型的性价比典范。
- 2026年5月，国产大模型迎来密集更新。从模型性能、应用场景到落地能力全面提升，同时在海外开发者平台，Token调用量超过美国。

遥遥领先的国产大模型之光

DeepSeek　　OpenAI

以超高的性价比一夜之间火爆全球！

国产大模型的技术更新

CCTV 13
新 闻

DeepSeek-V4

国产大模型的开源生态建设

国产大模型“集体”更新 能力加速迭代

新闻直播间

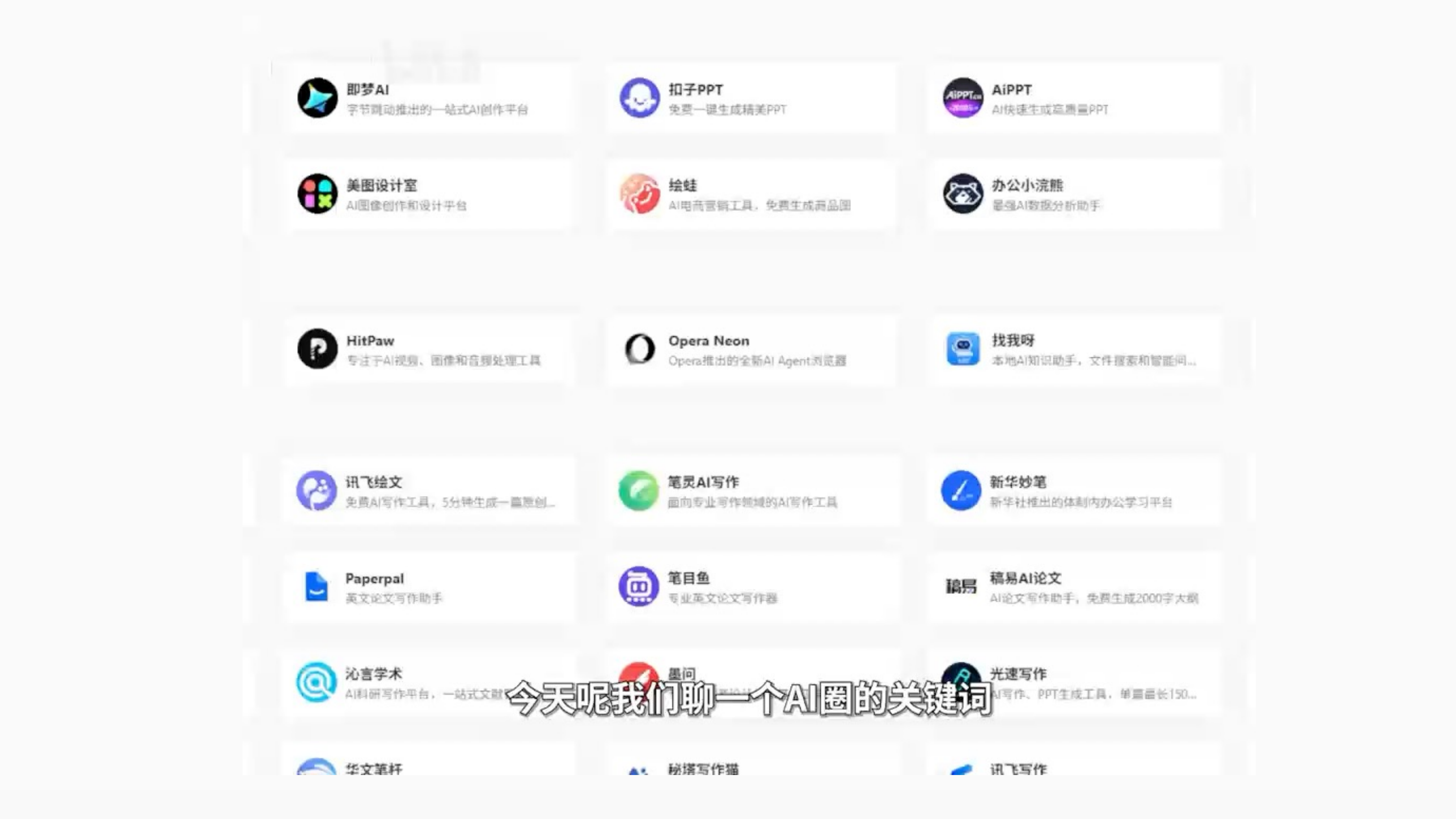
如何实现性能和性价比“双重”升级？

星期日 16:23

TV新闻 交通运输部：受降雨影响，陕西、山西国省干线共17个路段

04

全能王者——多模态大模型


即梦AI
字节跳动推出的一站式AI创作平台
扣子PPT
免费一键生成精美PPT
AiPPT
AI快速生成高质量PPT
美图设计室
AI图像创作和设计平台
绘蛙
AI电商营销工具，免费生成商品图
办公小浣熊
最强AI数据分析助手
HitPaw
专注于AI视频、图像和音频处理工具
Opera Neon
Opera推出的全新AI Agent浏览器
找我呀
本地AI知识助手，文件搜索和智能问...
讯飞绘文
免费AI写作工具，5分钟生成一篇原创...
笔灵AI写作
面向专业写作领域的AI写作工具
新华妙笔
新华社推出的体制内办公学习平台
Paperpal
英文论文写作助手
笔目鱼
专业英文论文写作器
稿易AI论文
AI论文写作助手，免费生成2000字大纲
沁言学术
AI科研写作平台，一站式文献
墨问
光速写作
AI写作、PPT生成工具，单篇最长150...
今天呢我们聊一个AI圈的关键词
华文笔杆
秘塔写作猫
讯飞写作

4.1 多模态大模型的概念与演进

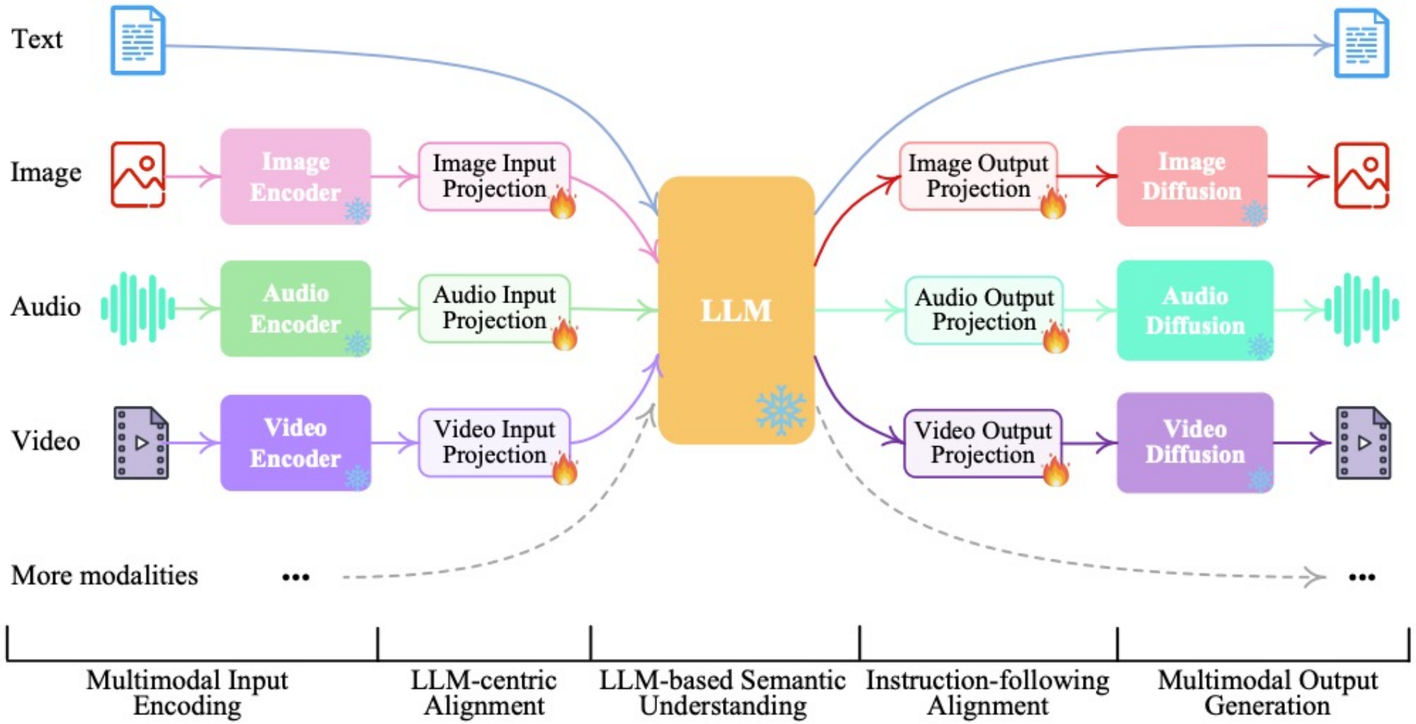
- 大语言模型，与其他模态的模型连接起来，实现协同对推理，催生了一个新的研究领域——**多模态大语言模型（Multi-Modal Large Language Model, MLLM）**

- ✅ 图像、视频、音频等多个模态信息之间的相互作用
- ✅ 跨模态理解的任务表现
- ✅ 视觉或听觉信息理解

多模态大语言模型通过对多种模态数据的联合学习和推理，模型能够捕捉到不同模态之间的内在关联和互补信息，从而更全面地理解和描述现实世界中的事物和现象。

4.1 多模态大模型的概念与演进

- 多模态大模型的关键能力在于整合并理解不同的数据格式，应用于需要理解和整合不同类型数据信息的任务。**LLMs处于核心位置**，**多模态在LLMs基础上进行扩展**，即找到一个方法将不同模态的数据映射到LLMs可以接收的语义空间。



多模态编码器： 负责将不同模态的输入数据编码为模型可理解的表示。

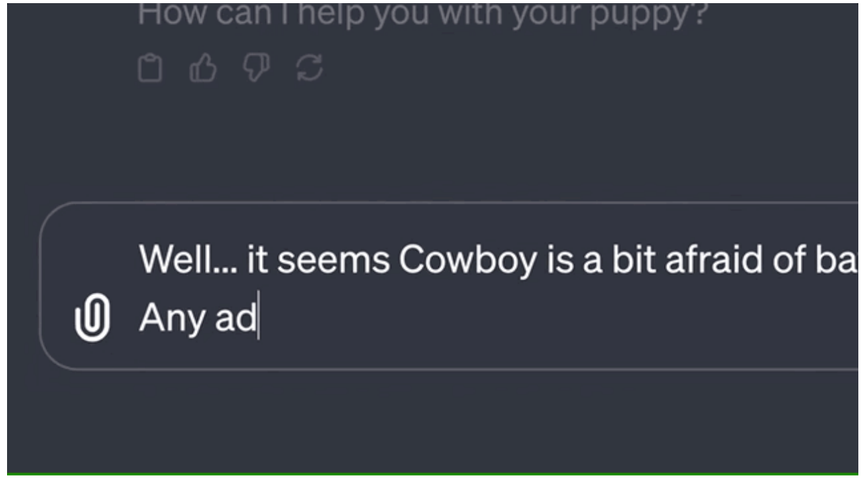
输入映射： 将不同模态的输入数据映射到共享的语义空间。

LLMs： 大型语言模型，用于处理文本数据。

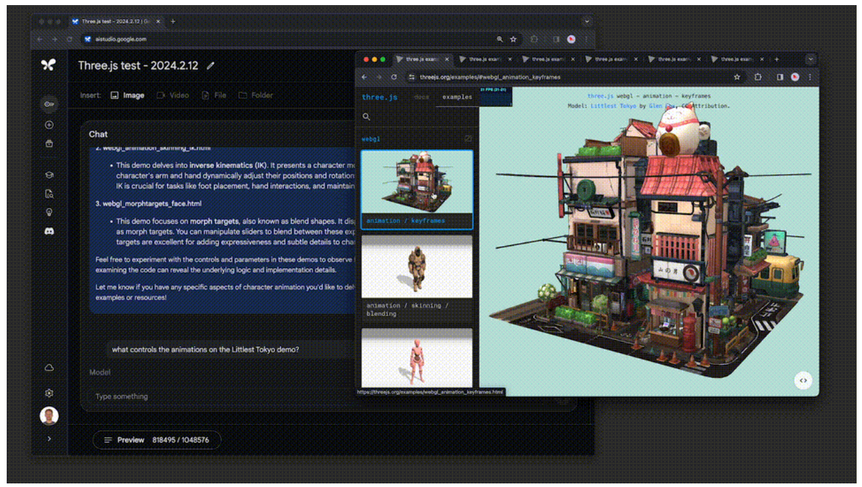
输出映射： 将模型生成的输出映射回原始模态的空间。

多模态生成器： 根据输入数据生成对应的输出数据。

4.1 多模态大模型的概念与演进



GPT-4理解图片信息充当宠物助手



Gemini进行3D场景重建

多模态内容理解和文本生成

Flaminigo　BLIP-2　MiniGPT-4

特定模态内容生成

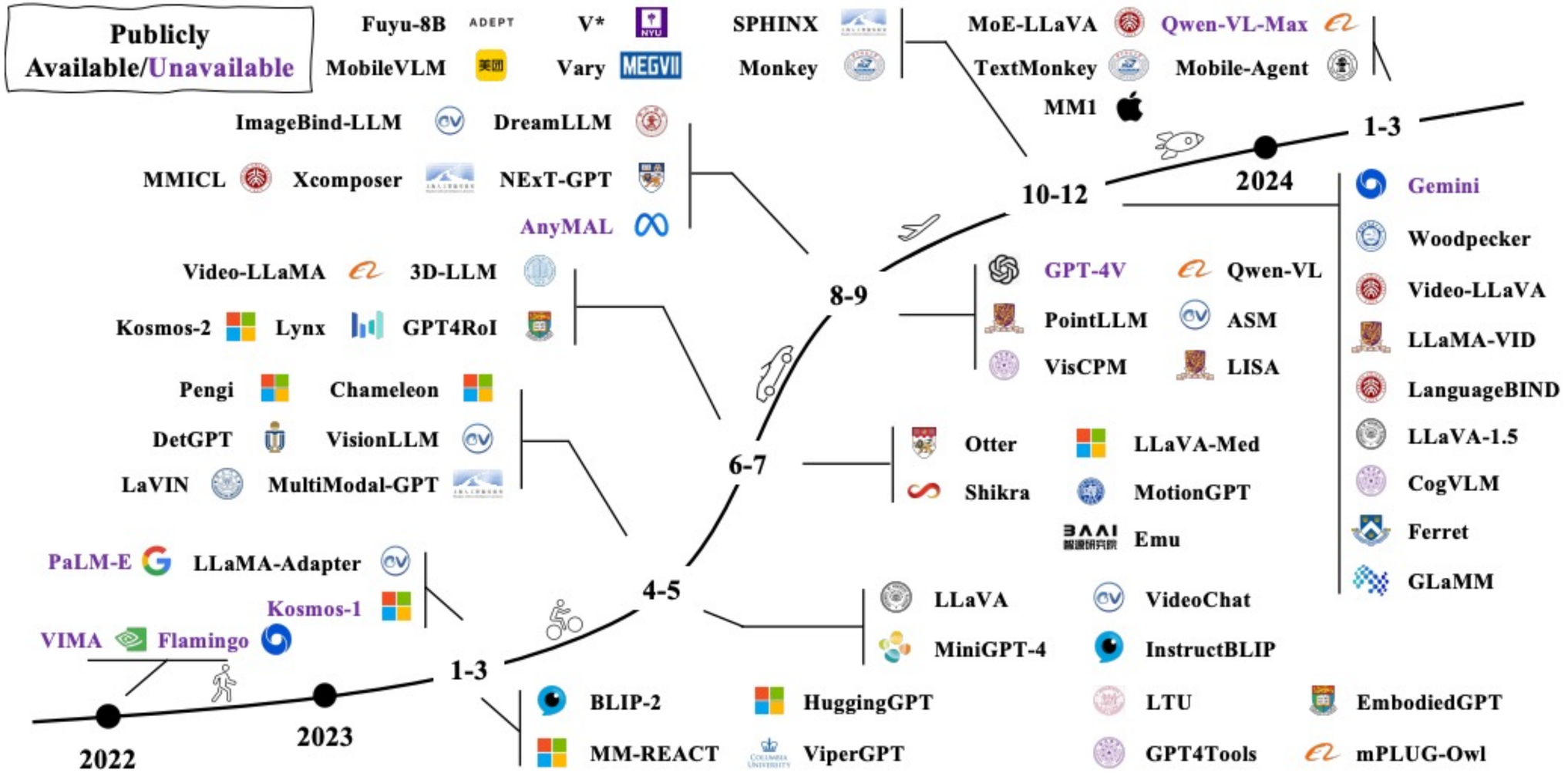
Kosmos-2　MiniGPT-5　SpeechGPT

各种模态内容生成

ViperGPT　AudioGPT　NExTGPT

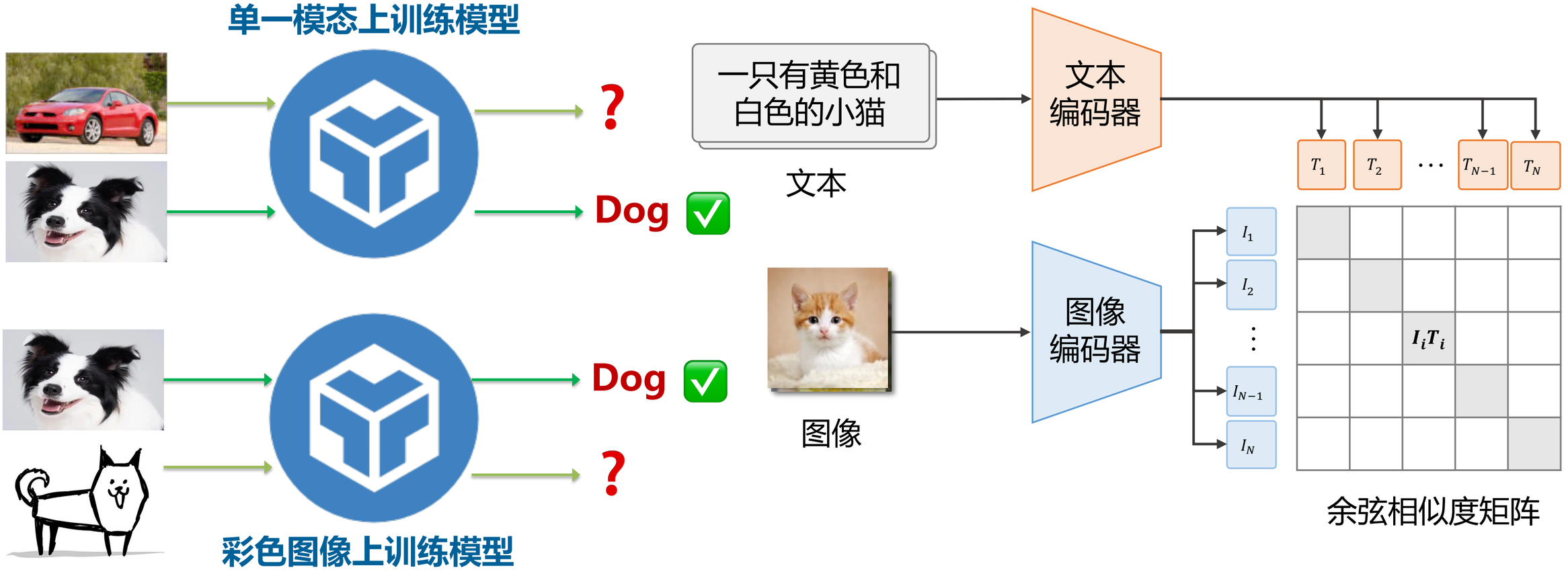
4.1 多模态大模型的概念与演进

■ 多模态大模型历经融合发展，如今其综合处理能力不断提升，在各行业广泛应用。

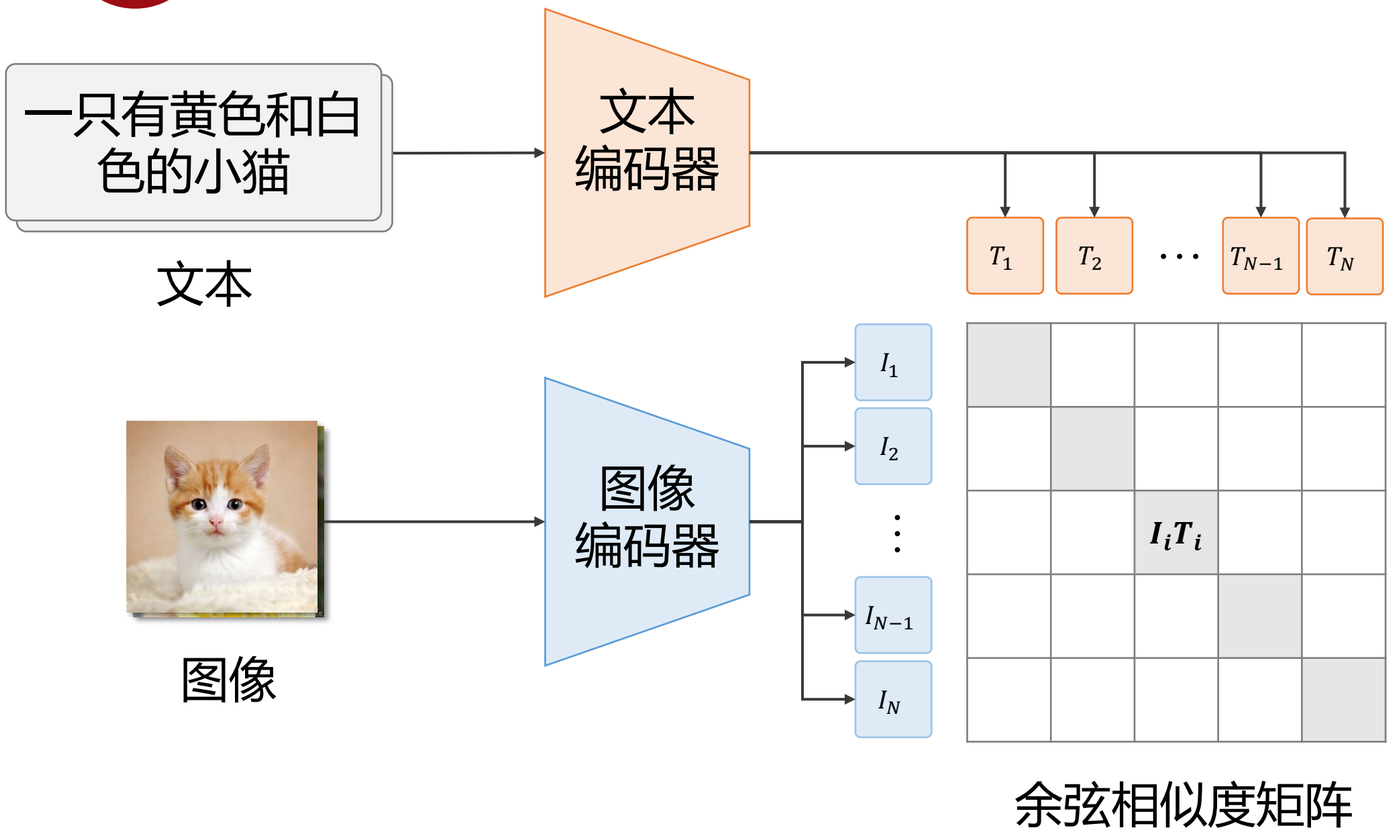


4.2 CLIP——多模态大模型的先驱

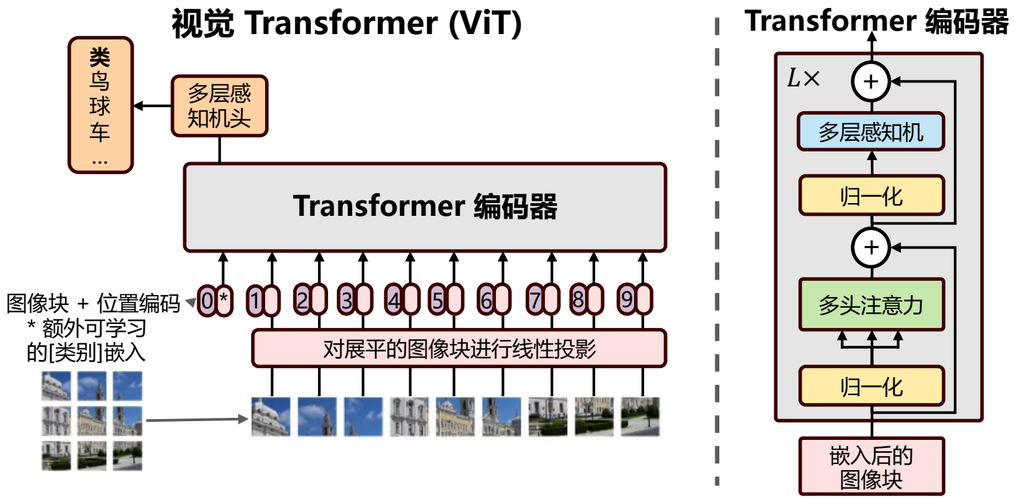
- CLIP（Contrastive Language-Image Pre-training）探索了如何利用大规模未标注数据进行有效的多模态学习，在图像分类、检索和生成等任务上表现出了强大的迁移能力，为多模态大模型的发展提供了重要的技术借鉴和思路启发。



4.2 CLIP——多模态大模型的先驱

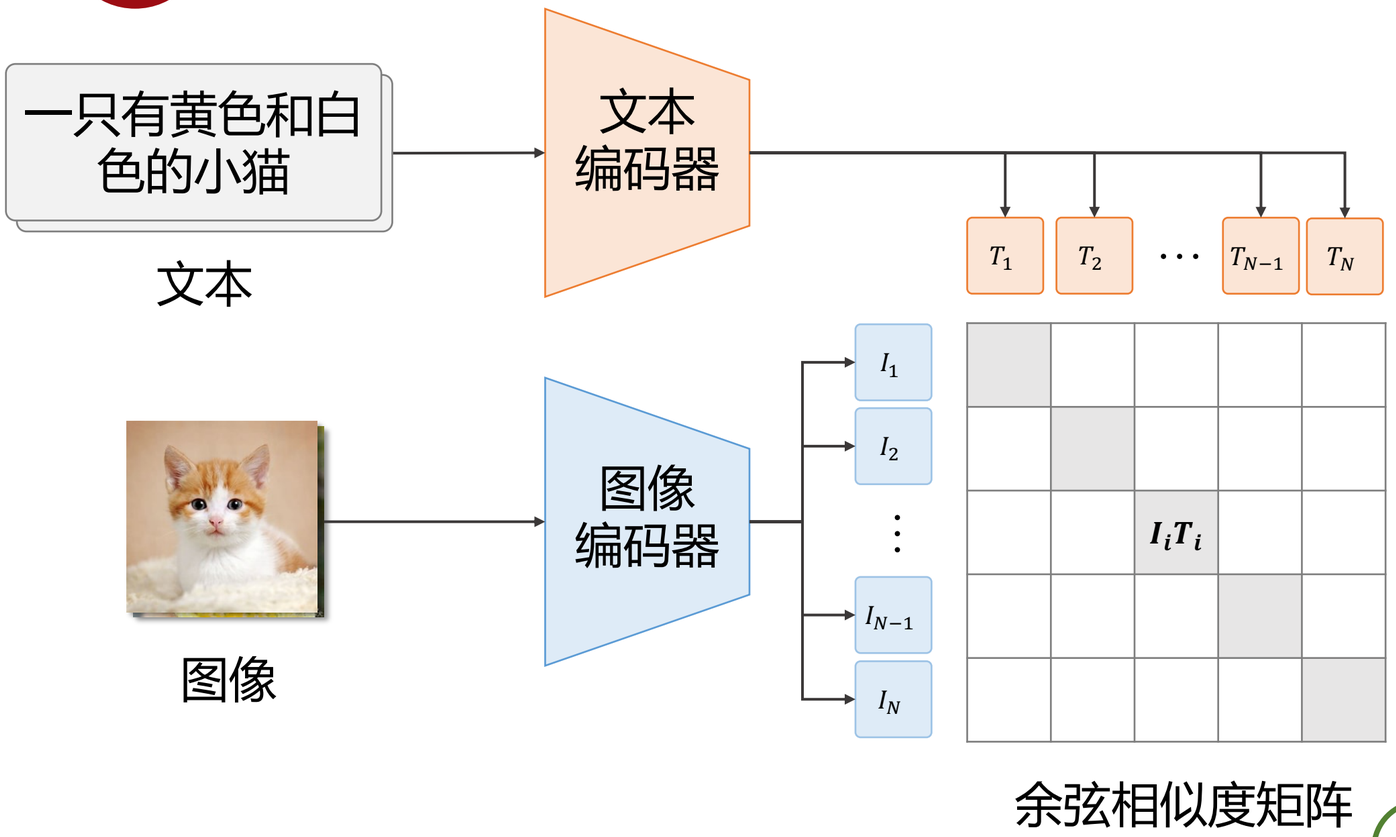


- CLIP模型采用了一种双塔架构，分别是图像编码器和文本编码器，用于处理图像和文本数据。



在文本编码器方面，CLIP沿用了GPT-2的架构；而在图像编码器的设计上，CLIP经过多次尝试，比较了不同的ResNet和Transformer架构，最终选择了ViT模型作为其图像编码器。

4.2 CLIP——多模态大模型的先驱



- CLIP模型采用了一种双塔架构，分别是图像编码器和文本编码器，用于处理图像和文本数据。
- 采用了自监督学习的方法，通过对大量无标签的图像-文本对进行训练来学习图像和文本之间的对齐关系。
- 通过对比学习的方法，将图像和文本映射到同一个高维语义空间中，使得它们能够在这个空间中相互理解和交互。

$$S = \left(I_E \cdot T_E^{\mathrm{T}}\right) \times e^{\varepsilon} \in \mathbb{R}^{N \times N}$$

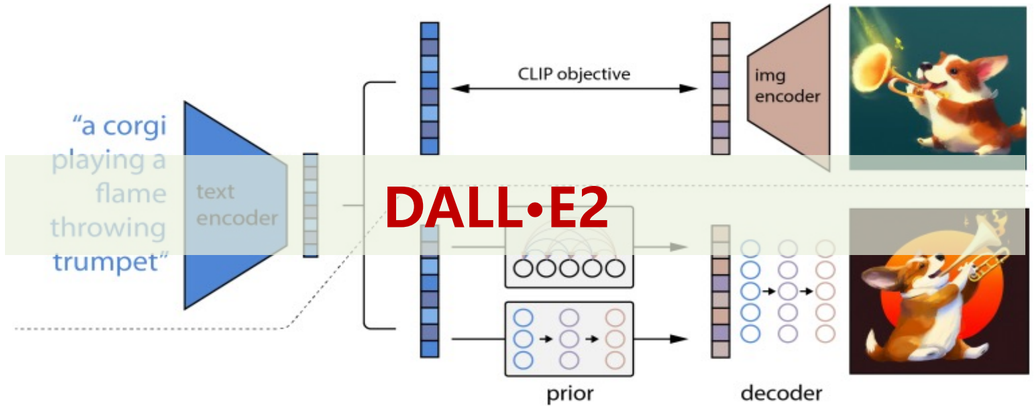
对比学习 最大化对角线上的相似度值（正确匹配）
尽可能减小非对角线上的值（错误匹配）

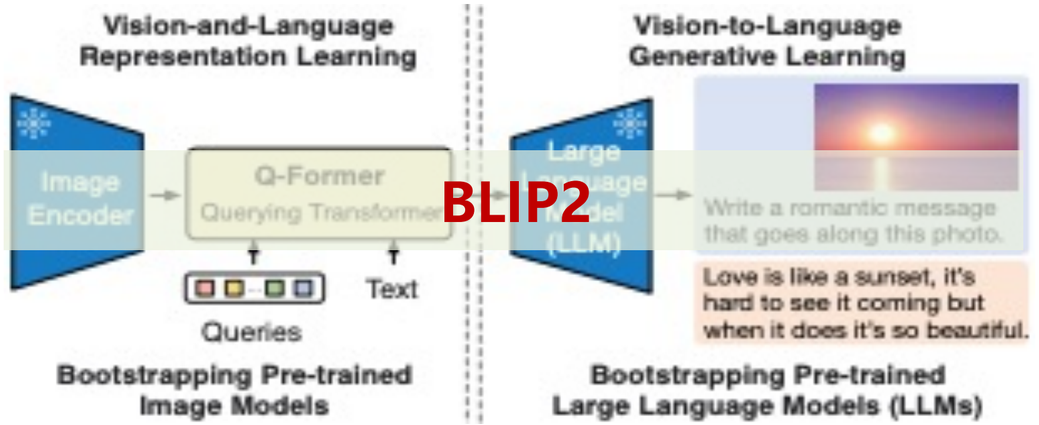
科普一下 对比学习

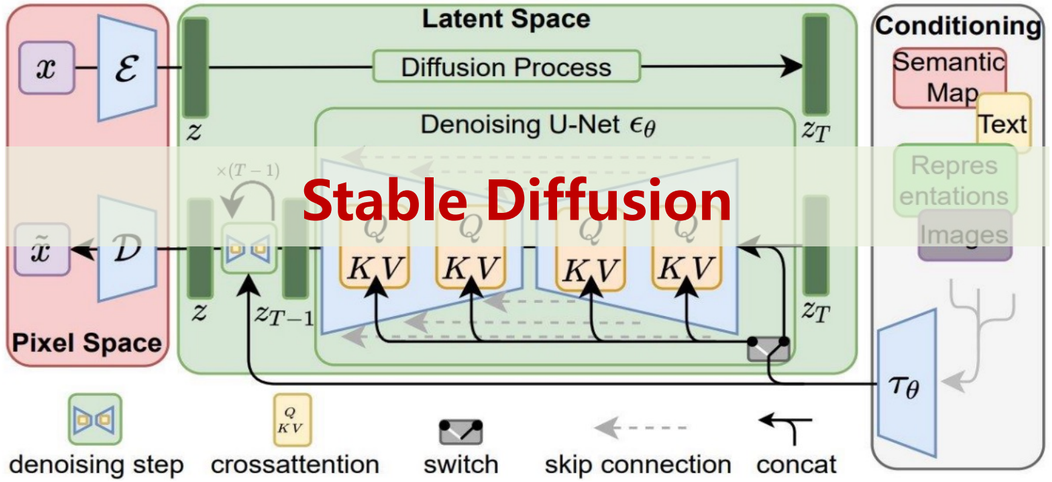
对比学习是一种自监督学习方法，通过将相似样本的特征拉近、不相似样本的特征推远，来学习数据的有效表示。具体来说，模型会构建正样本对（相似样本）和负样本对（不相似样本），通过优化损失函数，使正样本对在特征空间中更接近，负样本对更远离。

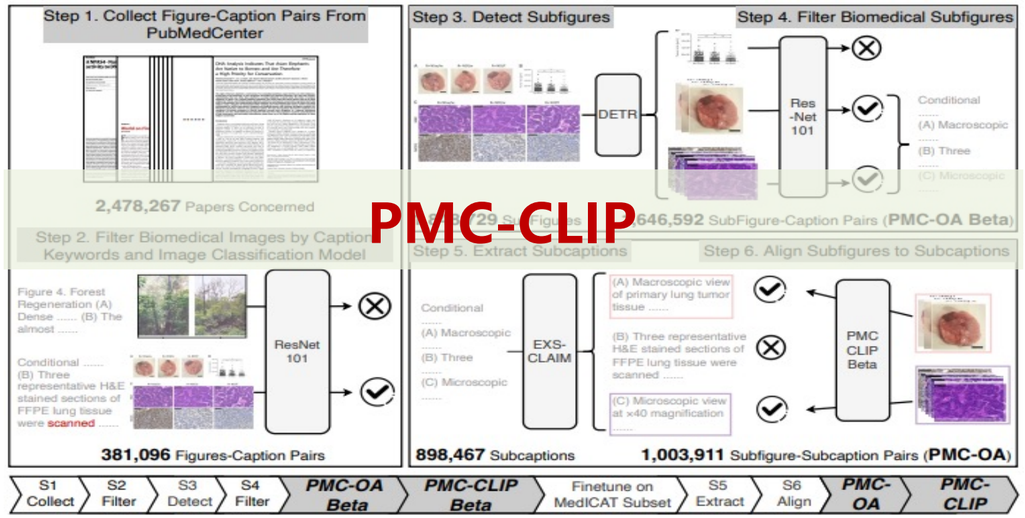
4.2 CLIP——多模态大模型的先驱

- CLIP通过对比学习的方式学习到了图像与文本之间的潜在关联，实现了扩模态数据的有效融合，并开创自监督预训练典范，提升迁移学习能力。









4.3 基础大模型核心要点

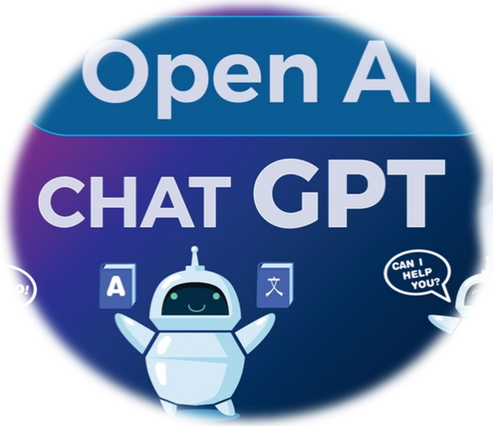
■ 基础大模型是**基石，是底座，是基座**。

■ 垂域大模型是**在特定领域精耕细作的“尖兵”**。

4.3 基础大模型核心要点

■ 基础大模型是基于**大规模通用数据**预训练的模型，具备通用语言理解与生成能力。

- 从规模上看，它拥有海量参数，常达数十亿甚至数万亿，像 GPT-3 就有 1750 亿参数，如此规模能捕捉数据中复杂模式。
- 在通用性上，它不是针对特定任务，而是可处理多种类型任务和数据，比如文本、图像、语音等，像 BERT 模型能用于文本分类、问答等多种自然语言处理任务。
- 从功能上，它为下游任务和领域模型提供基础，通过微调适配具体应用场景，减少重新训练成本。



通义千问

4.3 基础大模型核心要点

- 基础大模型采用Transformer架构，依赖海量数据处理与预训练技术，利用分布式训练策略在大规模集群上进行训练。

01

模型架构

基础大模型采用Transformer架构，基于注意力机制，适合并行化训练，提升训练效率。

02

数据处理与预训练

基础大模型对海量数据进行清洗与去噪，去除无用或错误信息。

03

模型训练与优化

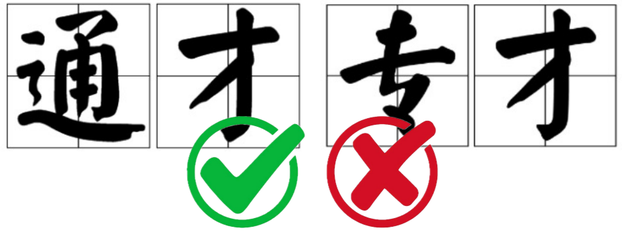
基础大模型采用数据并行和模型并行，加速模型训练过程。

4.3 基础大模型核心要点

- 基础大模型虽然通用性强，但是专业性不足，并且存在数据安全与隐私问题，以及脏/假数据对于模型的损害风险，同时面临计算资源与推理效率挑战。

通用性与专业性

基础大模型通用性强，但在专业领域表现不够精准，难以满足精细化需求。在处理专业术语和复杂任务时存在局限，难以满足特定领域的专业需求。

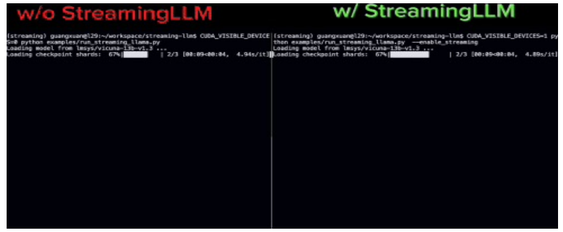


数据安全与隐私

基础大模型使用大量通用数据，涉及数据安全和隐私问题。需加强数据加密和隐私保护，确保数据安全，数据安全是基础大模型的重要问题。

计算资源与效率

基础大模型训练和推理需要大量计算资源，计算成本较高。计算资源是基础大模型的瓶颈，优化资源使用可以提升模型训练和推理效率。



4.3 基础大模型核心要点

■ 2025年DeepSeek-V3以**低成本**、**高性能**登顶基础大模型排行榜，其在多个领域的基准测试中表现出色，为开源模型的发展提供了新的强大示例，推动了整个基础大模型应用的技术进步和爆发。

指标	DeepSeek-V3	GPT-4o
训练成本	557.6万美元	约1亿美元
参数量	671亿	1750亿
训练时长	278.8万GPU小时（H800）	约2500万GPU小时（A100）
训练硬件	2048块英伟达H800 GPU	约2.5万个英伟达A100 GPU
训练效率	高效负载均衡、FP8混合精度训练	未公开具体优化技术
性价比	显著高于GPT-4o	较低

✅ 高性能 ✅ 低成本 ✅ 高训练效率 ✅ 开源

Benchmark (Metric)		DeepSeek-V3	Qwen2.5 72B-Inst.	Llama3.1 405B-Inst.	Claude-3.5-Sonnet-1022	GPT-4o 0513
	Architecture	MoE	Dense	Dense	-	-
	# Activated Params	37B	72B	405B	-	-
	# Total Params	671B	72B	405B	-	-
English	MMLU (EM)	**88.5**	85.3	**88.6**	88.3	87.2
	MMLU-Redux (EM)	**89.1**	85.6	86.2	88.9	88
	MMLU-Pro (EM)	**75.9**	71.6	73.3	**78**	72.6
	DROP (3-shot F1)	**91.6**	76.7	88.7	88.3	83.7
	IF-Eval (Prompt Strict)	86.1	84.1	86	**86.5**	84.3
	GPQA-Diamond (Pass@1)	59.1	49	51.1	**65**	49.9
	SimpleQA (Correct)	24.9	9.1	17.1	28.4	**38.2**
	FRAMES (Acc.)	73.3	69.8	70	72.5	**80.5**
	LongBench v2 (Acc.)	**48.7**	39.4	36.1	41	48.1
Code	HumanEval-Mul (Pass@1)	**82.6**	77.3	77.2	81.7	80.5
	LiveCodeBench(Pass@1-COT)	**40.5**	31.1	28.4	36.3	33.4
	LiveCodeBench (Pass@1)	**37.6**	28.7	30.1	32.8	34.2
	Codeforces (Percentile)	**51.6**	24.8	25.3	20.3	23.6
	SWE Verified (Resolved)	42	23.8	24.5	**50.8**	38.8
	Aider-Edit (Acc.)	79.7	65.4	63.9	**84.2**	72.9
	Aider-Polyglot (Acc.)	**49.6**	7.6	5.8	45.3	16
Math	AIME 2024 (Pass@1)	**39.2**	23.3	23.3	16	9.3
	MATH-500 (EM)	**90.2**	80	73.8	78.3	74.6
	CNMO 2024 (Pass@1)	**43.2**	15.9	6.8	13.1	10.8
Chinese	CLUEWSC (EM)	90.9	**91.4**	84.7	85.4	87.9
	C-Eval (EM)	**86.5**	86.1	61.5	76.7	76
	C-SimpleQA (Correct)	**64.1**	48.4	50.4	51.3	59.3

4.4 垂域大模型——你想要的专才！

- 垂域大模型，也被称为领域大模型或行业大模型，是相对于通用基础大模型而言，针对特定垂直领域或行业进行专门设计、训练和优化的大型人工智能模型。
- 设计原则可遵循三阶段优化路径：领域数据收集与标注、知识融合以及模型优化。

领域针对性强 **数据专业性强** **任务特定性强** **知识深度强**

01

领域数据收集与标注：从专业数据库、行业报告、企业内部数据等多渠道收集数据，制定严格的标注规范，确保数据标注准确性和一致性。

02

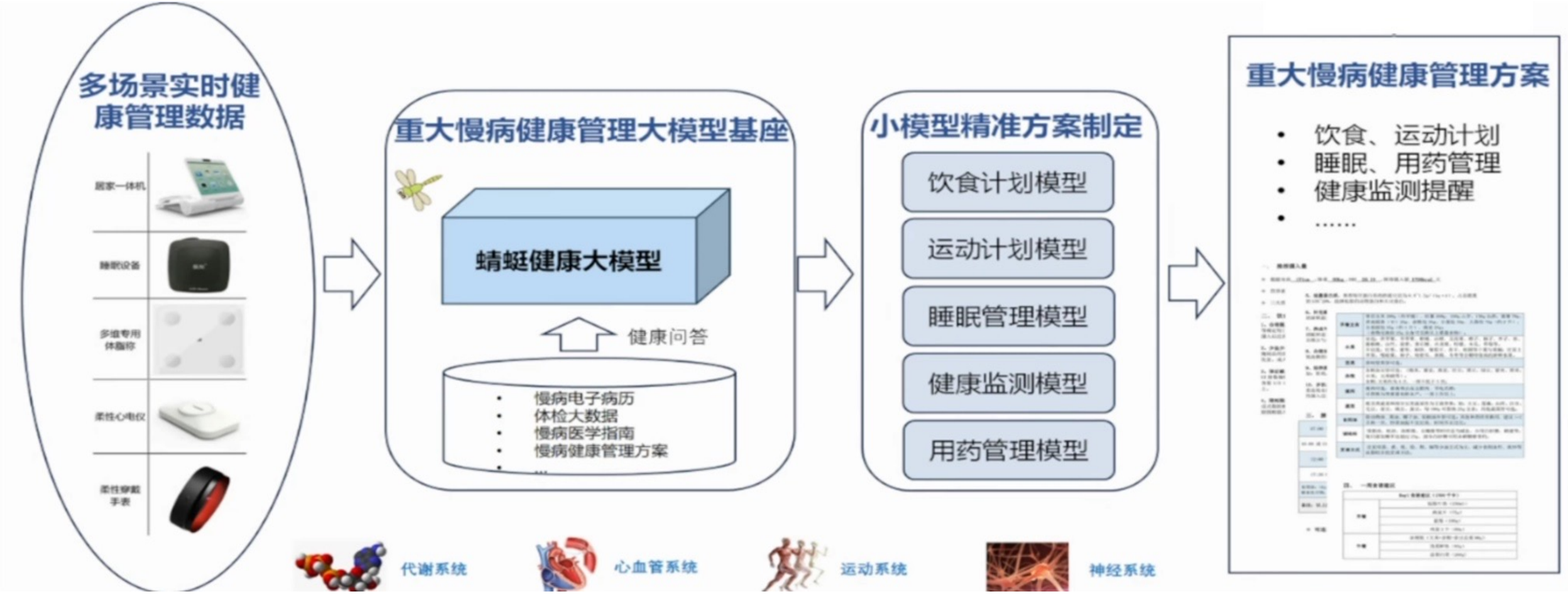
知识融合：构建领域知识图谱，将领域知识融入模型训练中，通过知识蒸馏、多模态融合等技术，提升模型对领域知识的理解和应用能力。

03

模型优化：根据领域数据特点和任务需求，对模型架构进行调整和优化，如增加特定领域的模块、调整网络层数和参数，以提高模型性能。

4.4 垂域大模型——你想要的专才！

- 垂域大模型，也被称为领域大模型或行业大模型，是相对于通用基础大模型而言，针对特定垂直领域或行业进行专门设计、训练和优化的大型人工智能模型。
- 设计原则可遵循三阶段优化路径：领域数据收集与标注、知识融合以及模型优化。



4.4 垂域大模型——你想要的专才！

■ **领域知识深度融合技术**进一步推动垂域大模型发展。

知识图谱增强推理

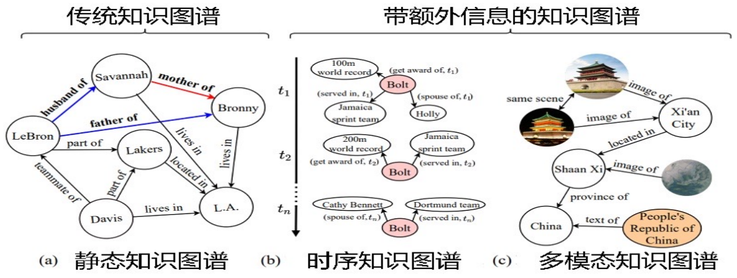
方法：实体链接+图神经网络，通过实体链接将文本实体与知识图谱对应，再用图神经网络推理实体间关系。

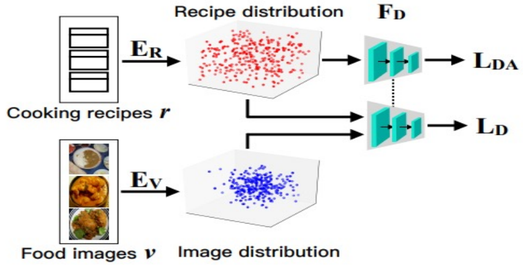
领域规则引导解码

方法：受限解码+规则模板，依据领域规则限制解码过程，确保生成内容符合规则。

多模态数据对齐

方法：跨模态对比学习，通过对比学习使不同模态数据特征对齐，提升模型对多模态数据理解。





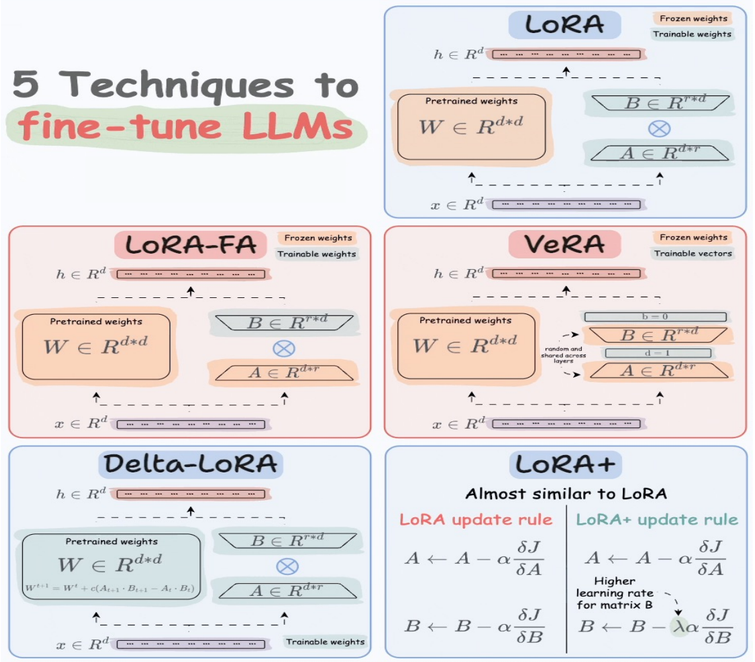
4.4 垂域大模型——你想要的专才！

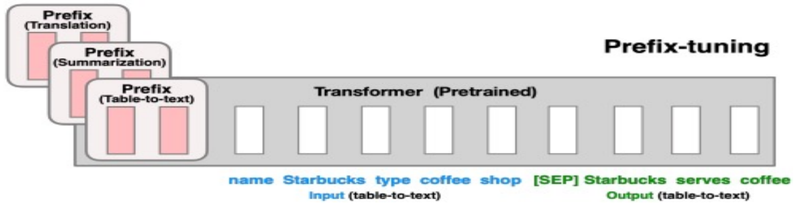
■ **参数高效微调技术**是垂域大模型实现高效定制化的技术手段。

全量 Supervised Fine-tuning：使用大量标注数据进行微调，使模型在特定领域任务上达到更好的性能。参数量100%，训练成本高，适用于数据充足、算力充裕场景，能充分优化模型性能。

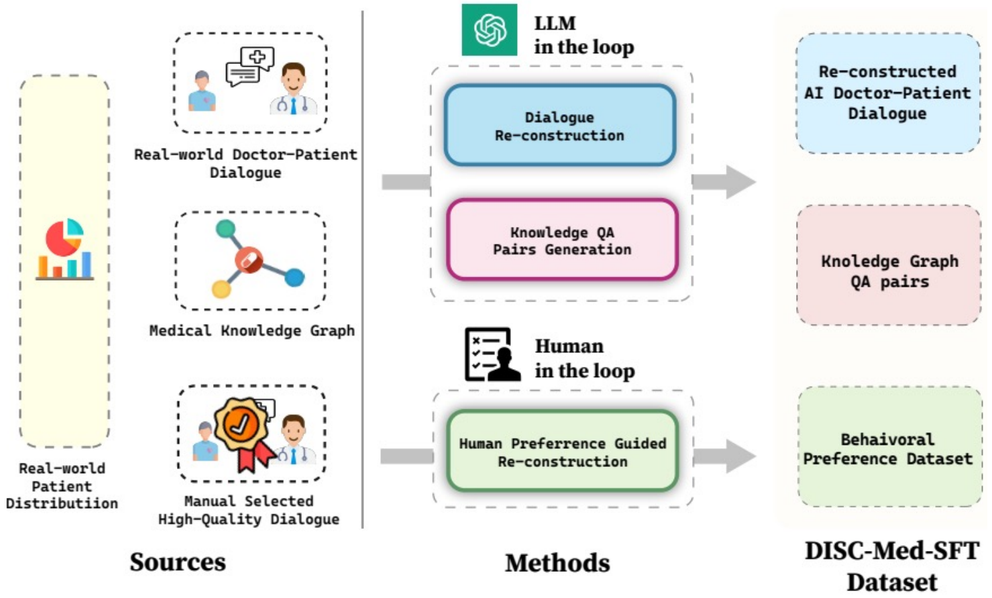
LoRA：通过低秩矩阵分解进行微调。在保持原模型性能的同时，适应特定领域的任务需求。参数量0.1-1%，训练成本极低，适用于低资源垂域适配，能在少量数据下快速优化模型。

Prefix-tuning：通过调整模型的提示词，引导模型输出。参数量0.1%，训练成本中等，适用于生成式任务控制，可有效控制生成内容方向。





4.4 垂域大模型——你想要的专才！



医疗大模型DISC-MedLLM

安恒信息恒脑大模型

基于**Baichuan13BBase基础大模型指令微调**得到

DISC-Med-SFT训练集，包含超过**47万个来源于现有的多个医疗数据集的不同示例**。

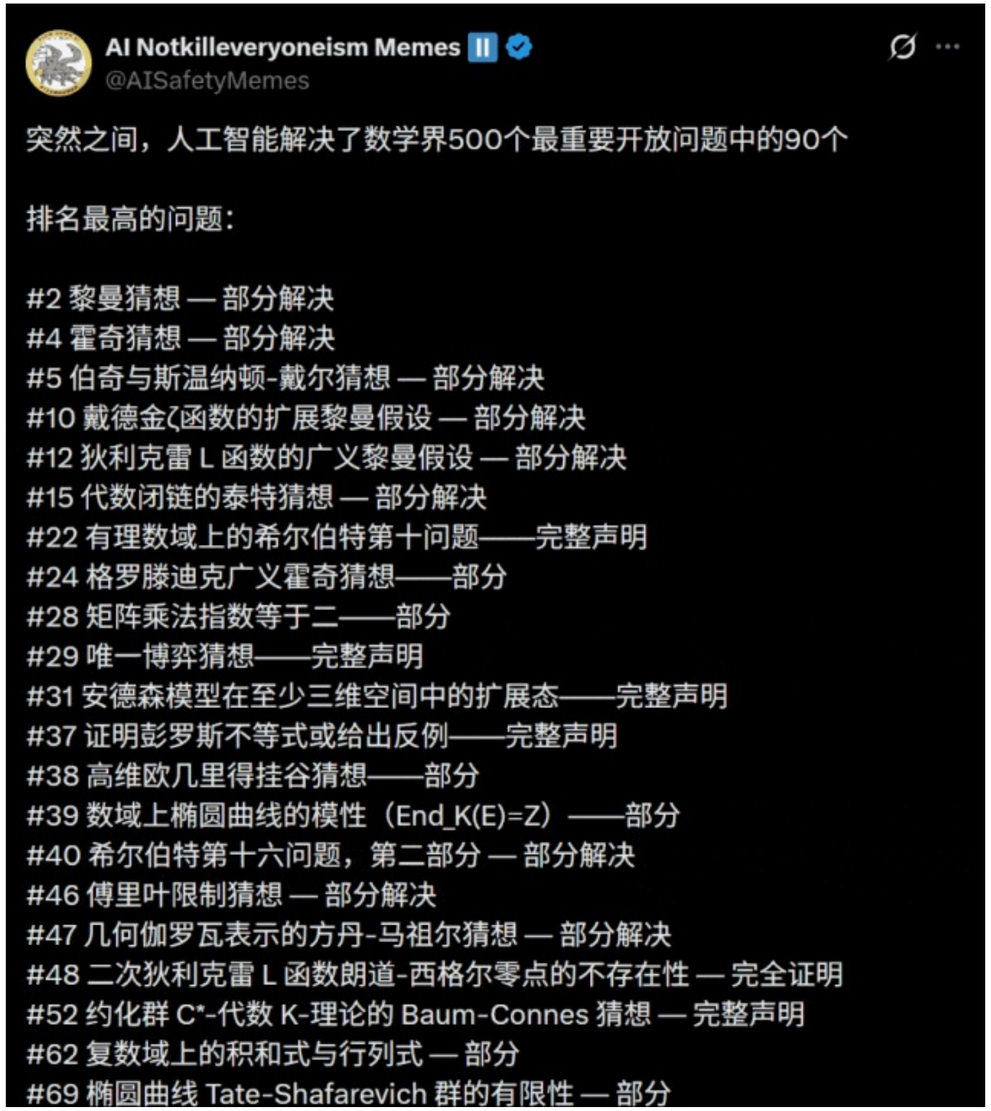
以**大模型为底座，以智能体为核心**，实现安全能力场景化调度，

2024年唯一入选工信部“未来产业领域”案例名单的安全垂域大模型

05

全新的科学发现范式——AI for Science

5.1 科学发现新范式——AI for Science

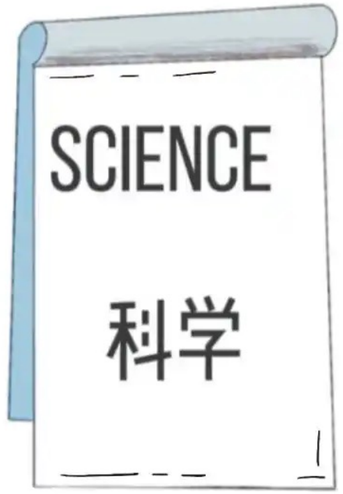


郡望昌黎__ bilibili

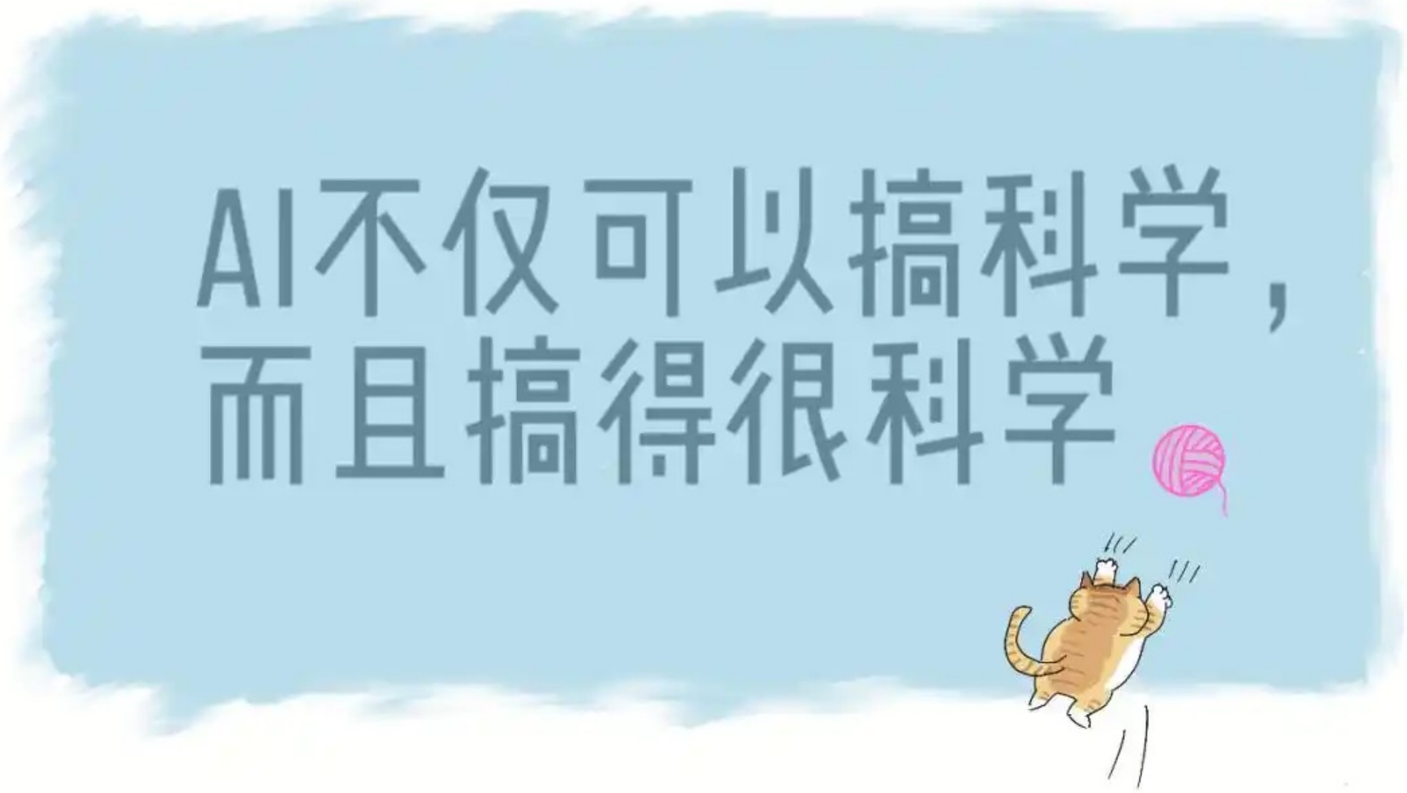
OpenAI
让数学家们慌了？

2026年，

5.1 科学发现新范式——AI for Science

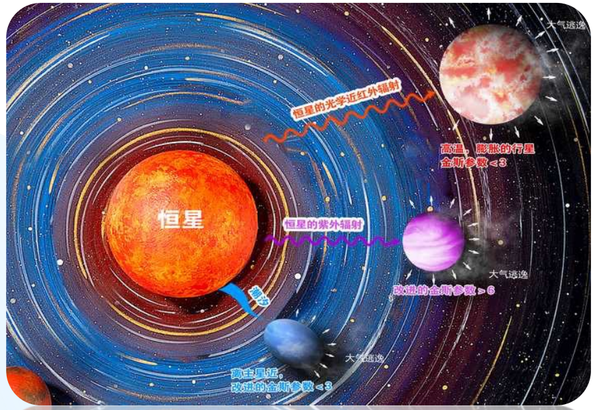


AI for Science



5.1 科学发现新范式——AI for Science

化学



天文

医学

生物

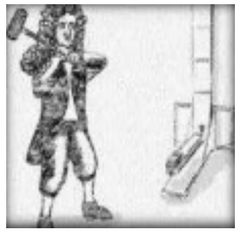
5.1 科学发现新范式——AI for Science

- 人工智能技术为人类发现和总结规律提供了新的**第五范式：科学智能/人工智能驱动的科学研究（AI for Science或AI4Science）**。

第一范式
实验科学

1600

第二范式
理论科学



1950

第三范式
计算科学

2000

第四范式
数据科学

现在

第五范式
科学智能

人类探索认知世界的脚步从未停止过

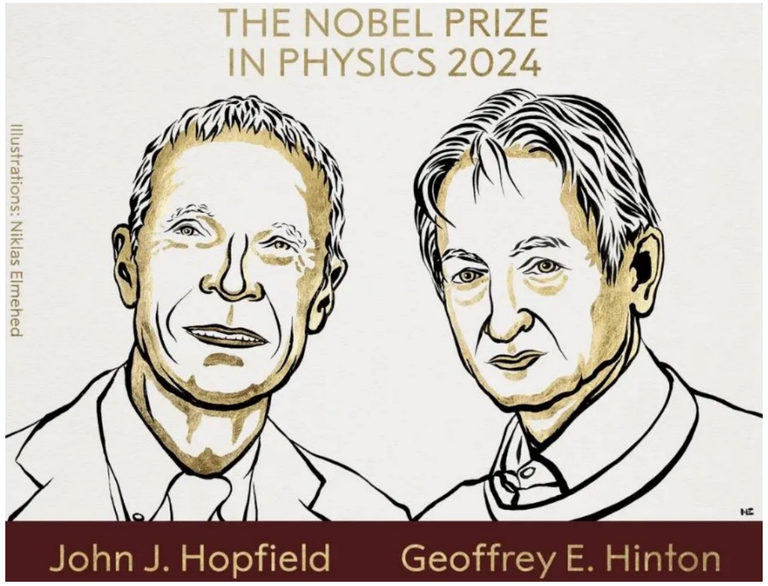
5.2 人工智能与自然科学

- 人工智能科学家获得诺贝尔奖标志着科学范式的重大转变，体现了AI在科学研究中的革命性地位及其对传统学科边界的突破，它揭示了数据驱动与机理研究的互补性，以及跨学科融合的必然性。

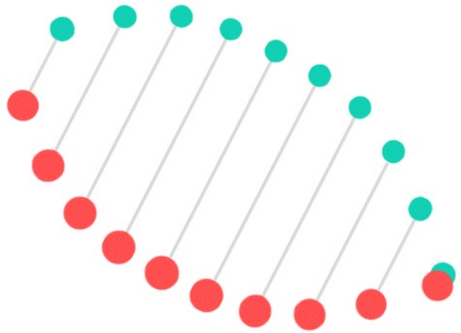
诺贝尔化学奖

AlphaFold

诺贝尔物理学奖



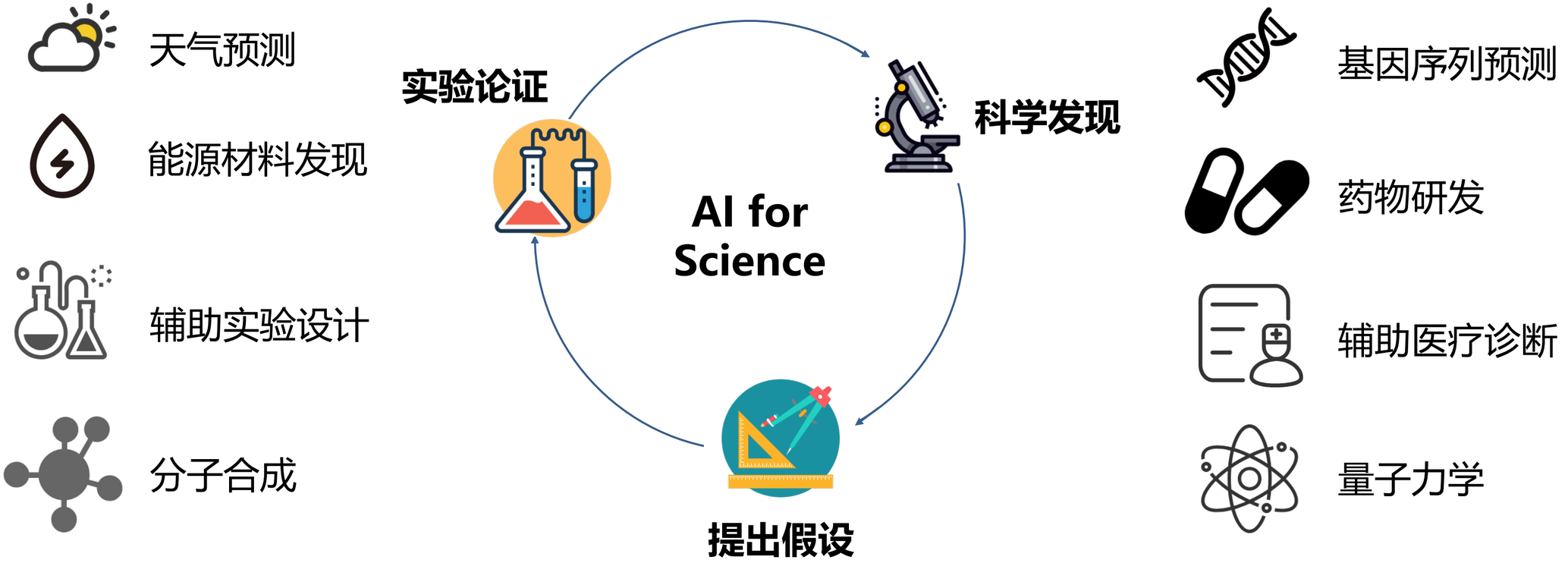
人工神经网络机器学习



AI+科学“双螺旋引擎”共振驱动

5.2 人工智能与自然科学

- AI与自然科学的协同效应正在形成良性循环：AI不仅从自然科学汲取灵感，也开始反过来推动自然科学研究的突破性进展，这种双向促进的典范案例正不断涌现。

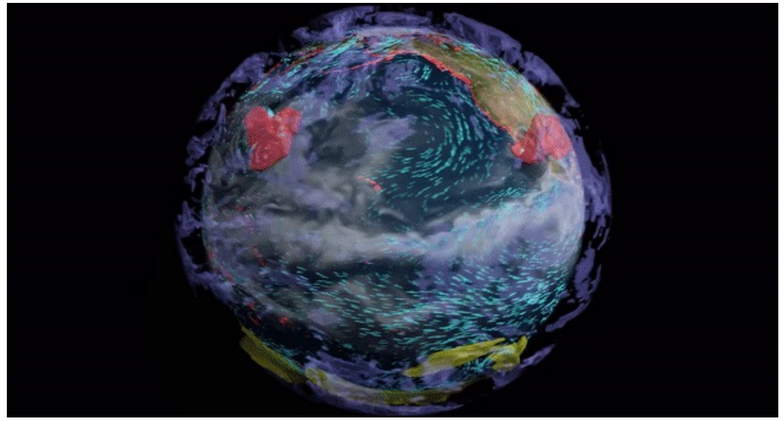


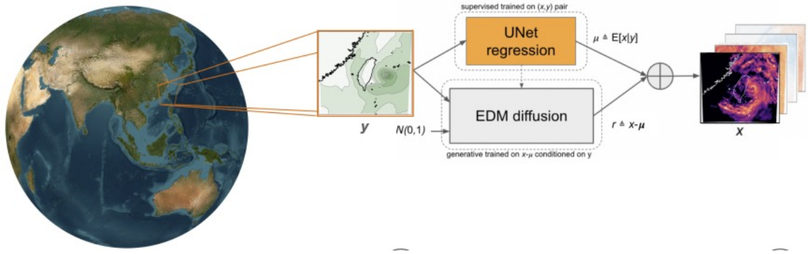
5.2 人工智能与自然科学

- 人工智能与自然科学的结合正在推动科学研究的范式转变，为物理、化学、生物、地球科学等领域带来了前所未有的机遇和突破。
- 其目标是利用机器学习、深度学习、自然语言处理和其他人工智能技术，加速科学发现，改善实验设计，提高数据分析的效率，并揭示新的科学知识和理论。

传统天气预报

- 基于数值天气预报
- 难以实现公里级精细化模拟
- 长周期预测误差大
- 成熟体系需要数十年验证
- 计算成本高，依赖超酸





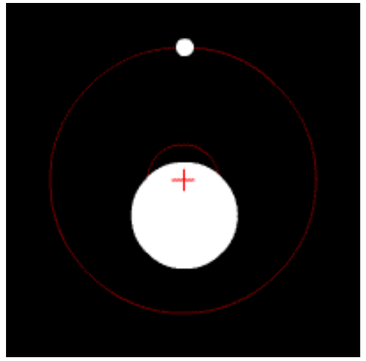
AI天气预报

- 数据驱动与物理规律融合
- 公里级细节
- 1分钟内完成传统超算数小时的7天全球预报
- 极端事件精准预警
- 可生成数千种可能天气场景，辅助灾害风险评估

微博视频号
@坂田小喇叭

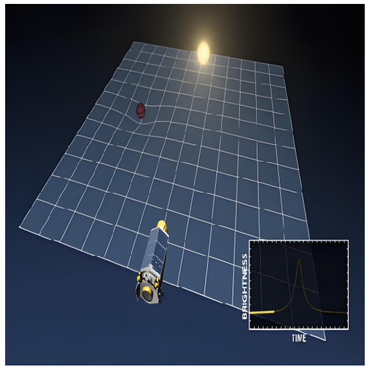
5.2 人工智能与自然科学

- 人工智能在天文学、材料科学以及生物学等领域已经出现了实际落地的应用。



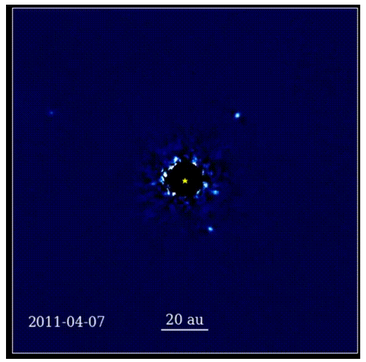
天体测量法

- 需要高仪器精度
- 对行星要求高
- 需数十年观测数据积累
- 数据处理复杂



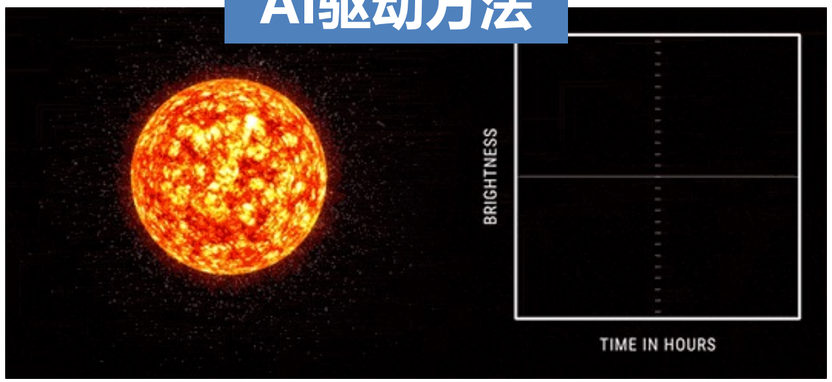
微引力透镜法

- 事件罕见且短暂
- 难以重复观测
- 对宿主恒星信息有限



直接成像法

- 目前仅能探测距离恒星较远、大质量的行星
- 难以捕捉类地行星或宜居带内天体



AI驱动方法

快速处理和分析海量天文数据

精准识别行星信号

探索行星系统演化

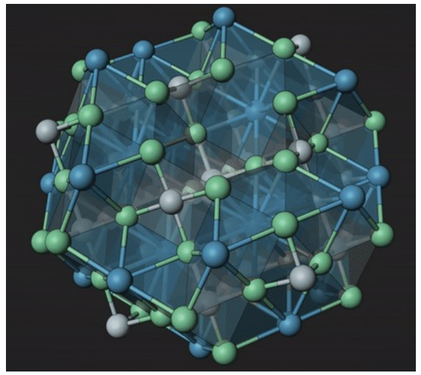
案例：谷歌和NASA利用“猎星代码”从开普勒-90系统中发现了第八颗行星—开普勒-90i，以及从开普勒-80系统中发现了最小行星—开普勒-80g

5.2 人工智能与自然科学

- 人工智能在天文学、材料科学以及生物学等领域已经出现了实际落地的应用。

5.2 人工智能与自然科学

■ 人工智能在天文学、材料科学以及生物学等领域已经出现了实际落地的应用。

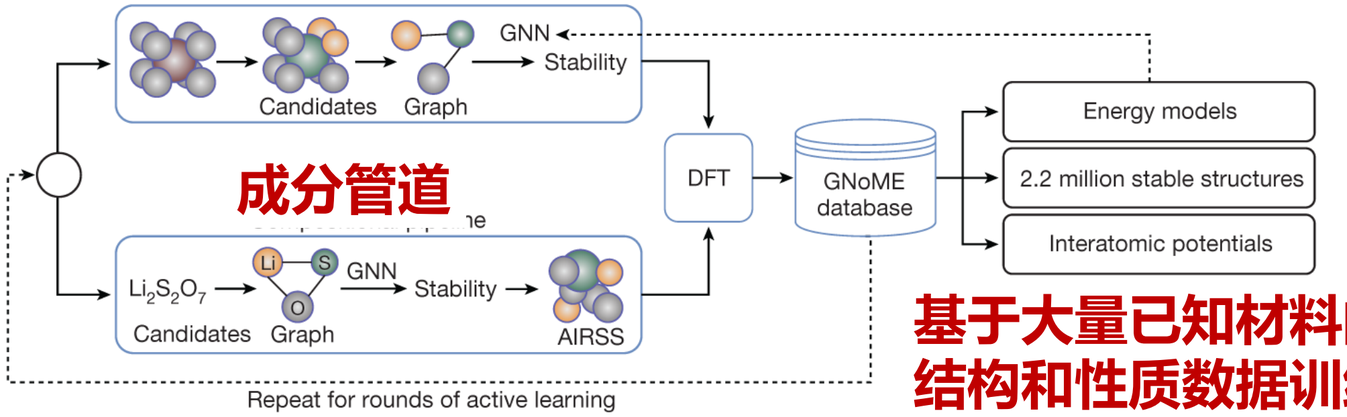


传统方法依赖于繁琐的实验和复杂的数据分析，周期长、效率低。

传统方法需要大量的实验设备和材料，成本较高。

传统方法往往受到现有理论和经验的限制，难以发现突破性的新材料。

结构管道 生成与已知稳定晶体结构相似的新结构来探索材料空间



基于大量已知材料的结构和性质数据训练

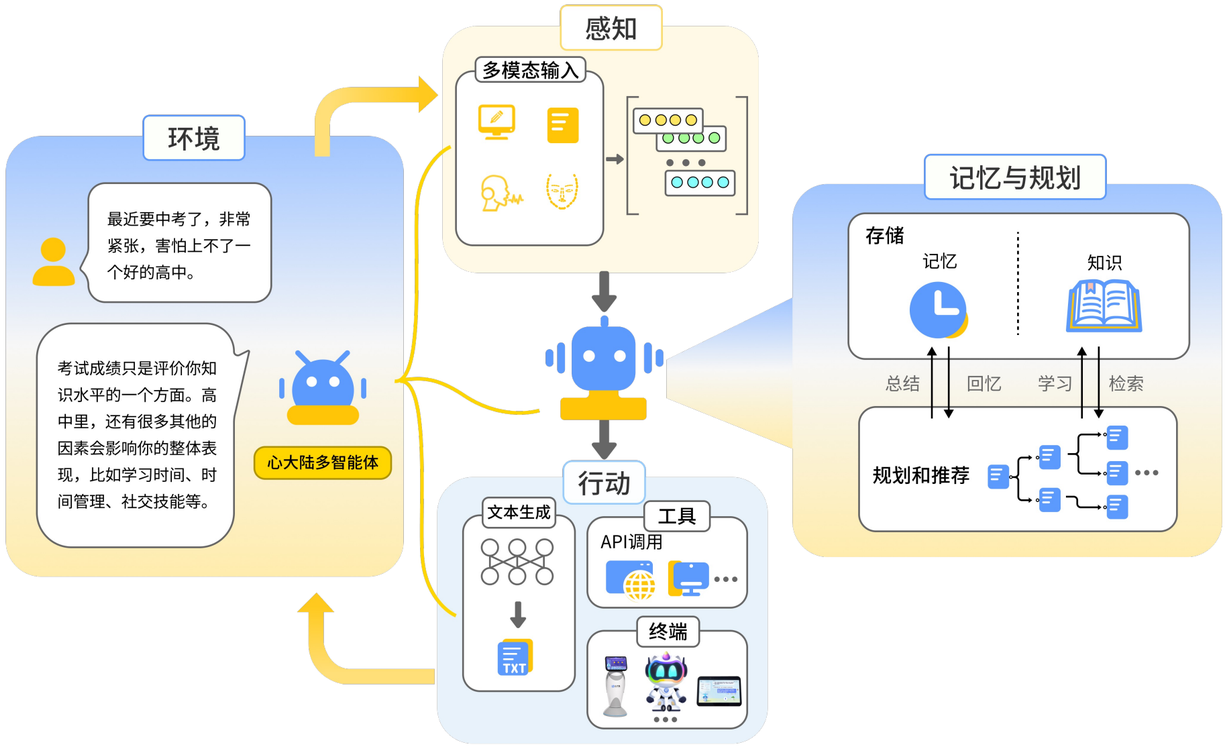
已预测 220 万种新材料结构

已创造 700多种新材料

遵循基于化学式的更随机的方法，通过随机组合不同的化学元素来生成新的材料候选者。

5.3 人工智能与人文社科

- 语言学通过对语言的结构、功能、演变等方面的研究，为理解人类文化和社会提供重要基础。自然语言处理助力语言学数字化转型，提升语言理解与应用效率，推动人文科学领域的研究和创新，加速知识传播与文化发展。

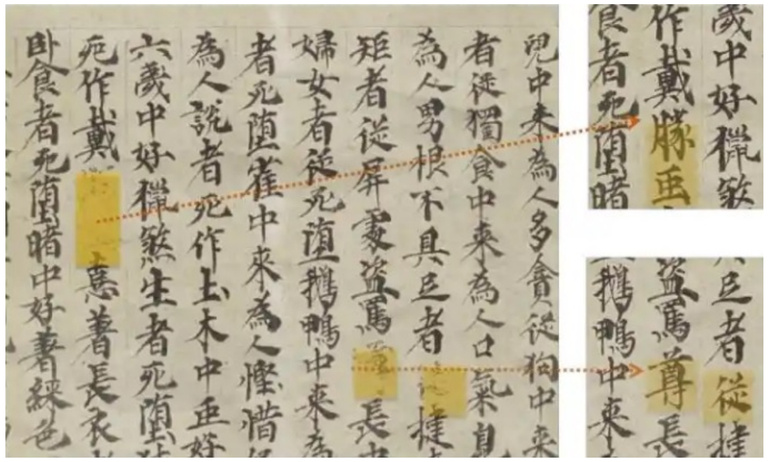


AI情感分析与陪伴

AI同声传译

5.3 人工智能与人文社科

- 通过三维扫描技术获取文物的数字模型，然后利用人工智能算法进行三维重建，能够高精度地还原文物的原始状态，为破损文物修复决策提供依据。



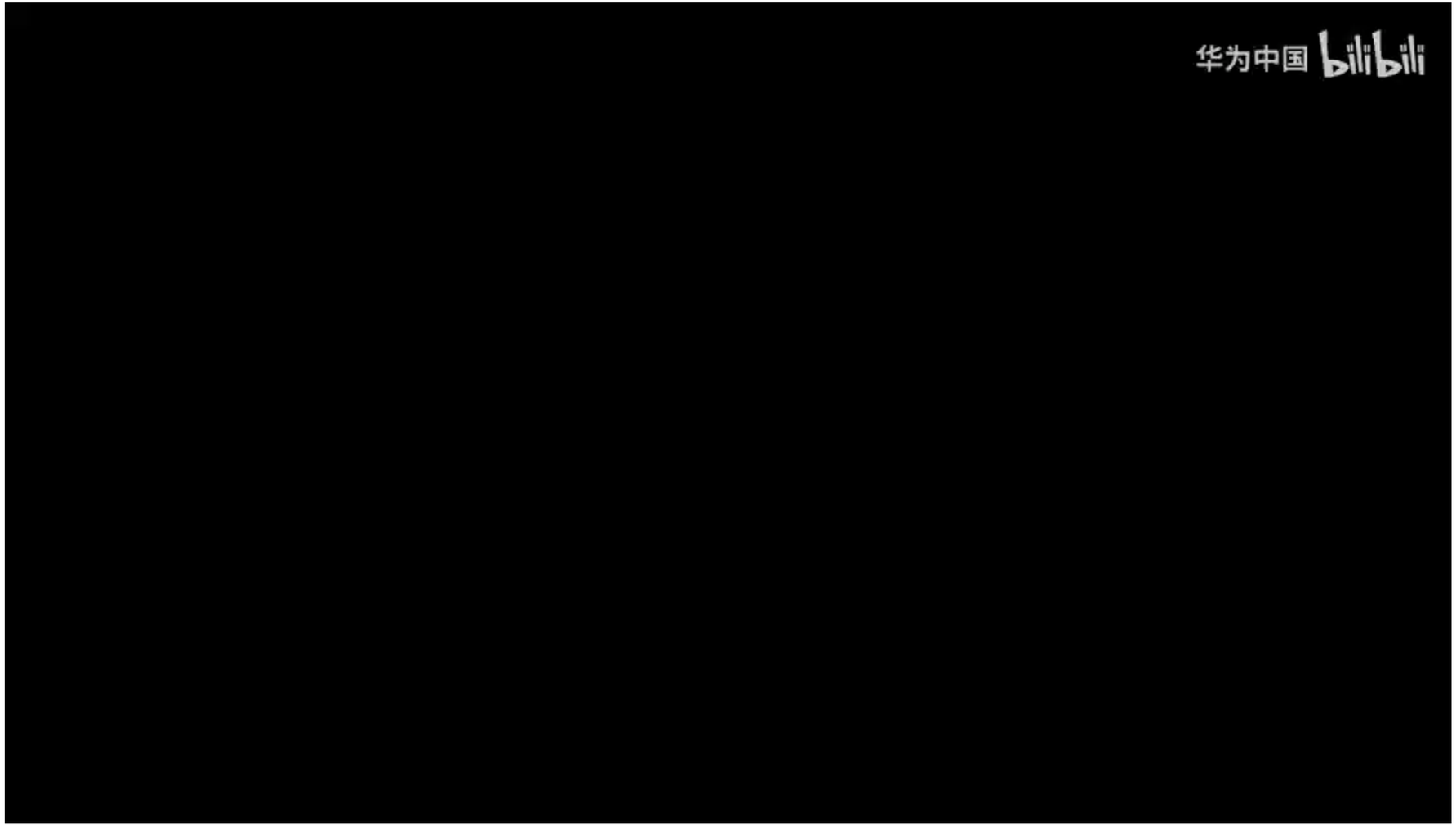
“敦煌遗书”修复

“永乐宫壁画”修复

AI虚拟修复三星堆文物

AI还原文物细节纹理痕迹

5.3 人工智能与人文社科



教育部-华为智能基座课程

人工智能研究生通识示范课程

山东大学 SHANDONG UNIVERSITY

第5讲
人工智能前沿技术